

بنام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت **ت**

یل سیستم مثل انسان : **پردازش** → درودی

 **هوش مصنوعی چیست؟**

* برای مثال ورودی های انسان ، حواس گاهانه است
 له برای درک محیط اطراف
 ممکن است عوامل دیگری هم باشد که ما آنها را نمی بینیم
 درک نمی کنیم

هوش چیست؟

* اقداماتی که انسان انجام می دهد به عنوان خروجی او در نظر گرفته می شود.

تا وقتی تاثیر یا عملکرد را نبینیم ، موجودیتش را حس نمی کنیم . مثلا اطراف ما روح های وجود دارد

ولی چون خروجی عملکرد آنها را نمی توانیم حس کنیم ، متوجه حضور آنها نمی شویم ← **ناظر بدون وزن نداریم**

© Hossein Ebrahim Pord **ت**

نیوتون: چیزی به اسم جاذبه وجود ندارد . نیروی جاذبه در حقیقت انحنای فضا-زمان است .

(یا جسم سنگین روی یک سطح ، فضای اطرافش را به اندازه جرم خودش معینی می کند)

وزن ما در کره ماه کمتر است چون جرم ماه از زمین کمتر است و کمتر ما را به سمت خودش می کشد (فشی و الفشی)

هوش = پردازش های که در داخل یا موجود هوشمند اتفاق می افتد و خروجی های به ما می دهد که

باید از خروجی های دیگران بهتر باشد یا مناسب تر باشد . مثلاً می تواند مسئله حل کند ، می تواند فلاپت نامه باشد ،

می تواند احواس گاهانه اش بهتر استفاده کند . پس اگر موجودی بتواند خروجی های بیشتری داشته باشد ،

احتمالاً قدرت هوشمندش بیشتری دارد . **nuzzle**

قدرت پردازش

اصل عدم قطعیت های زیر بنی: شمانی توانیده به طور همزمان محل و سرعت الکترون ها را تعیین کند.

مثلاً اگر با میکروسکوپ بجای الکترون ها را تعیین کنیم، نور میکروسکوپ باعث جابجایی محل مغزی الکترون می شود.
محل قرارگیری

تعاریف هوش مصنوعی:

۱- محسّر انسان گونه در آخر جنگ جهانی سال ۱۹۴۵ در کنفرانسی مطرح شد که اگر برنامه ای بتواند

کارهایی که یک انسان حوسّنه انجام میدهد را مثل انسان انجام دهد و ما متوجه شویم که این کار را

یک انسان انجام داد یا یک ماشین، آن موجود حوسّنه است.



مثلاً حوسّنه بودن یک برنامه تست تورینگ است.

تست آتکی تورینگ: شما یک نامه به زبان چینی دارید و آن را به دوستان چینی دارید و میگویید که آن را ترجمه کند. دوست شما وقت ترجمه ندارد و یک برنامه می نویسد تا نامه شما را ترجمه کند. اگر شما نقشی ندارید و فقط برنامه ترجمه شده یا دوست شما، تست تورینگ موفقیت آمیز بوده است.
* به این نتیجه رسیده اند که تا سال ۲۰۵۰ ممکن است برنامه هایی بیایند که به مدت ۵۰ دقیقه بتواند یک انسان را گول بزنند و نفهمد که طرف مقابلش انسان نیست.

تا الان برنامه ای ساخته نشده که تست تورینگ را بتواند کاملاً پاس کند.

۲- تفکر انسان گونه برنامه ای حوسّنه است که بتواند مثل انسان فکر کند.

انسان چگونه فکر می کند؟؟؟
"ما نورون در مغز ما وجود دارد. براینده فعالیت های همه نورون ها، مغز ما را به سمتی که می خواهد، واکشانه"



کل مغز ما به پای cp۴ و غوا آتکس و دتاء از نورون مغزی ساخته شده و کار پردازش مغز را انجام می دهند.

محل انتقال دندون با آکسون دندون

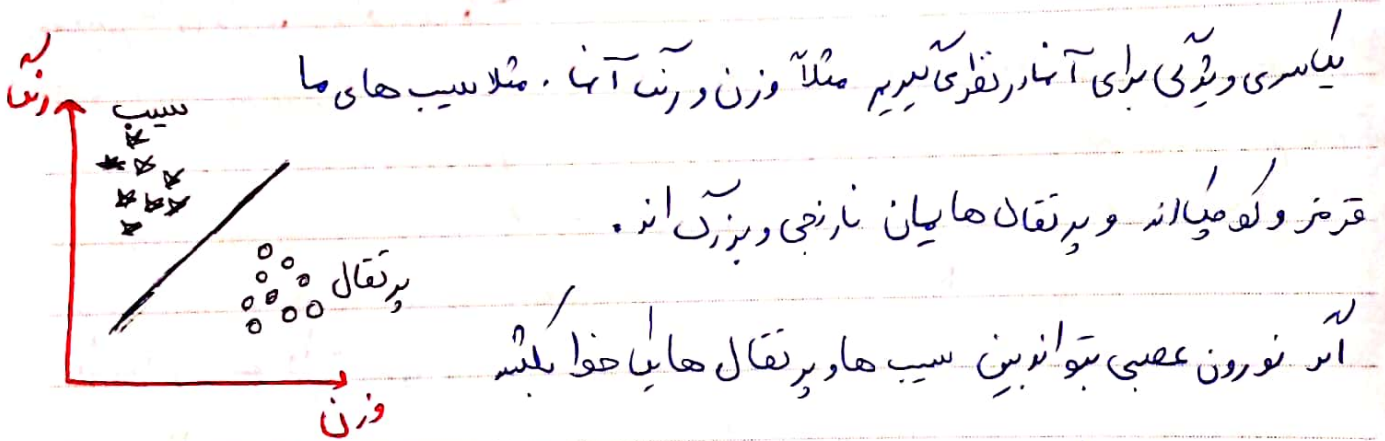
وقتی مقدار انتقال هار فضای سیناپس به حد مورد نیاز رسیده، یون ها آزاد می شوند و وقتی به

سطح اضطرار رسید انتقال قطع می شود. هر کدام از "ا تا نورون"، "ا تا سیناپس" دارند پس

در کل مغز ما ۱۰^{۱۵} سیناپس دارد.

نورون ها چگونه تشخیص می دهند میوه سیب است یا پرتقال؟

مقدار زیادی سیب و پرتقال داریم و میفواهمیم رباتی بسازیم که آنها را از یکدیگر جدا کند.

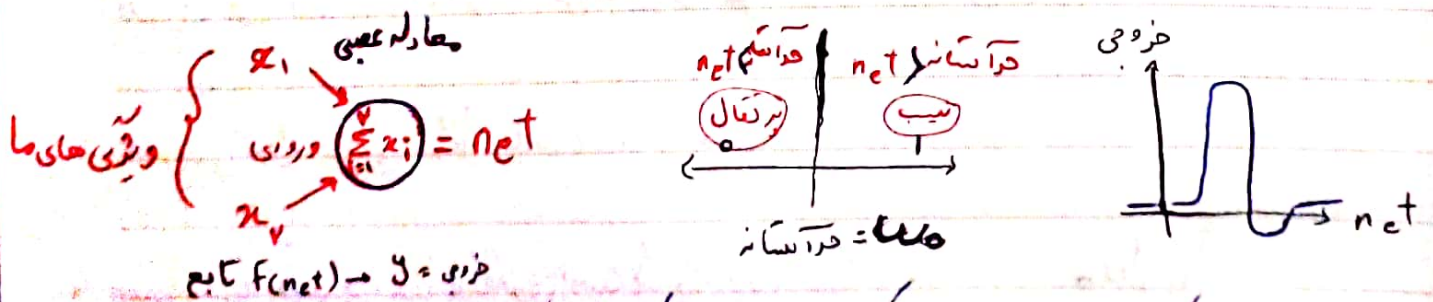


قرمز و کد میانه و پرتقال هایشان نارنجی و بزرگ اند.

اگر نورون عصبی بتواند بین سیب ها و پرتقال ها با حفا بکشد

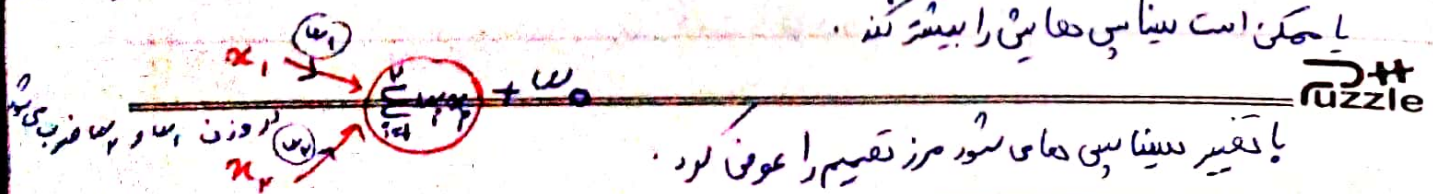
(مرز تقسیم) و بتواند کدام سمت چه میوه ای است، آنها را از هم تشخیص داده. $\Rightarrow$ مسئله جدایی و پرتغلی

حال چگونه باید این حفا جدایی را کشید؟



اگر حفا را اشتباه کنیم، باید آن را اصلاح کرد. سیستم های که یاد میزنند راز و بر اساسی اشتباه هستند،

و حفا را عوض می کنند. در سیستم عصبی اینگونه است که در صورتی که آگهیون جدایی شود و به آگهیون دیگری حفا



با تغییر سیناپس های حفا مرز تقسیم را عوضی کرد.

بنام خداوند لوح و قلم
 خدای که داننده رازهاست
 حقیقت نثار وجود و عدم
 نفسین سرآغاز آغاهاست

۳. تفکر عقلانی *

۴. محمولر عقلانی *

class	رتبه	وزن
مرتقل	۱۵	۱۵۰
سب	۱۲	۱۰۰

۱- با نظارت (Supervised learning)

۱.۵- نیمه نظارت شده (Semi-supervised)

۲- بدون نظارت (unsupervised learning)

به شباهت نمونه‌ها را
 پیرامینی کند و از هم جدایی کند
 ولی اسم آن را نمی‌داند

۳- یادگیری تقویتی (Reinforcement learning)

سیستم‌های دارای یادگیری (Learning system)

با نظارت به طبقه بندی

بدون نظارت به خوشه بندی

در حالت نیمه نظارت شده، تعداد کمی از نمونه‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرند و اکثر آنها طبق داده‌های
 لیبل زده شده، مورد تخمین قرار می‌گیرند.

در یادگیری تقویتی بر اساس پاداش یا جریمه، کار خودی را تقویت می‌کند.

سیستمی که یادگیری نمی‌داند، با سطر، مدام استنتاجی را تکرار می‌کند

دخو

منطق
 معنی

* مورد ۳ = تفکر درست و تفکری است که بر اساس منطق باشد

دخوبه مای توید به جلوه تراز مهارت منطقی را بخواهیم
 معنی به مای توید یا تراز منطقی درست است یا غلط است یا نه را نمی‌داند

نی توانیم بگویم تزاره امروز هوا آفتابی است، تزاره درستی است چون الان در کاسان هوا آفتابی است

ولی ممکن است در یک شهر دیگر هوا آفتابی نباشد. پس باید بگویم امروز در کاسان هوا آفتابی است.

* تزاره های ما در دنیاهای مختلف ممکن است ارزشی های مختلفی داشته باشند

در فیزیک ذرات بنیادی اتم ها را آنقدر می شکافند تا به یک ریسمان در فضای ۱۲ بعدی می رسند

نظریه ریسمان ← m-Theory

دنیای صفربعدی • دنیای قبل از Big Bang

دنیای یک بعدی (یا یک خط) از کنار هم قرار دادن بی نهایت دنیای صفربعدی به وجود می آید

دنیای دوبعدی  ← ~ ~ ~ ~ ~ تک بعدی ~ ~ ~ ~ ~

دنیای سه بعدی  ← ~ ~ ~ ~ ~ دوبعدی ~ ~ ~ ~ ~

دنیای چهار بعدی ← دنیای ۳ بعدی با زمان

دنیای ده بعدی ← بی نهایت دنیا مثل دنیای ما با حالت های متفاوت

واقعیتهای موازی

استنتاج نادرست : ماست سفید است
ماست شیرین است
شکر سفید است
شکر شیرین است
ماست شیرین است . سفید است یا خطا

استنتاج درست = استنتاج حقیقت نگار

مورد ۴ = انتخاب بهترین کار از بین کارها به بهترین نتیجه را بدو کلید صلاح ما در این درس

دیدگاه عامل ترا، هر سیستمی که می خواهم در سیستم مورد، عاملش را طراحی کنیم و آن را به تنهایی کنیم

ادام. واقعیت‌های معنوی = درجه سست‌تر ممکن است قوانین تغییر کند. مثلاً جاذبه از پائین به بالا باشد

غير از منطق و دکان ریاضیات را به عنوان صباقتار را

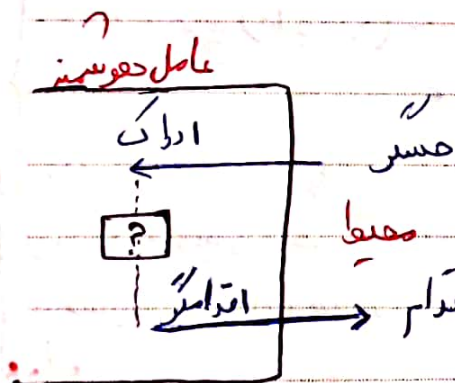
2. $\frac{1}{2}$

♥♥♥ حجابِ حرمان بازساختی نورست ♥♥♥ زما خدمت آید، حلی نورست ♥♥♥

عامل هو سینه = کارتز، هو سینه

* عامل چیست؟ عامل یعنی عمل کننده یا سازنده یا کسی که کاری را انجام می دهد است

* عامل دعویت حکومت ادراک را به اقدام تبدیل می کند؟



در داخل عامل میزی به اسم تابع (تابع نامزار) وجود دارد.

نامزار $\rightarrow$ برنامه عامل (برنامه نامزار)
تابع عامل (تابع نامزار)

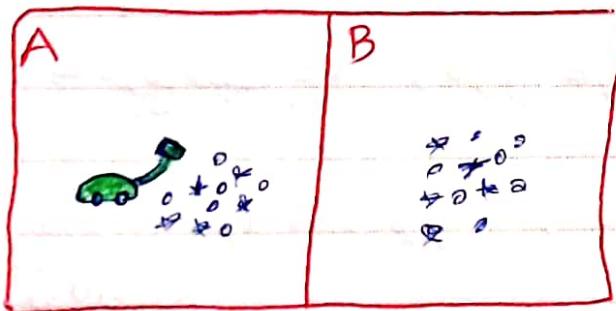
تابع عامل یک فرمول ریاضی است و برنامه عامل یک کد کامپیوتری است.
توصیف انتزاعی ریاضی $\leftarrow$ برنامه سازی واقعی

* تابع نامزار به صورت یک برنامه نامزار، برنامه سازی می شود.

مثل انسان که هم حسگر دارد هم راجع $\rightarrow$ اگر واقعاً برنامه بخواند عملکرد داشته باشد، باید یک سخت افزار هم داشته باشد.

می خواهیم جابجایی را محسوس کنیم. جابجایی بتواند آشغال ها را محسوس کند.

برای ساده کردن فرآیند می کنیم خانه ما ۲ اتاق دارد



اتاق A می تواند دارای آشغال باشد می تواند نباشد
B

جابجایی تواند در اتاق A یا B باشد

در این حالت برای ادراک نیاز به ۲ سنسور داریم
سنسور موقعیت و سنسور وضعیت.

ادراک لحظه ای

در حالتی که جدول فقط ۴ ردیف دارد، جابجایی مداوم

بین اتاق ها جابجایی می شود. در حالتی که جمع لازم عدد ۴ هر ۴ اتاق تکرار می شود.

برای اینکه جابجایی بین اتاق های تکرار جابجایی شود، باید رشته ادراکات

را داشته باشیم

ادراک لحظه ای	اقدام
[کثیف، A]	مکیدن
[تمیز، A]	بروب راست
[کثیف، B]	مکیدن
[تمیز، B]	بروب چپ
[تمیز، B] و [تمیز، A]	خاموشی
[تمیز، A] و [تمیز، B]	خاموشی

در این جدول جابوی ما یکبار مصرف است چون دست‌روشن نمی‌شود.

این یکی از اشکالات روش‌های است که از جدول استفاده می‌کنند. عامل‌های مبتنی بر جدول

معمولاً محکوم به شکست اند. رللی اول اینده جدول هینلی بزور یا حتی بی نهایت محاسن و رللی دوم همین موضوع که باعث می‌شود برنامه کاری که ما می‌خواهیم انجام ندهد

راه صحیح برگردن جدول؟؟؟ چه چیزی باعث می‌شود بفهمیم آیا عامل خوب و خوش‌سند است؟

کارآزمایی عقلانی، کارآزمایی است که کار درست را انجام می‌دهد.

کار درست چیست؟ اقدامی که باعث شود کارآزمایی عامل، موفق‌ترین باشد

برای اینکه عامل ما درست کار کند، باید یک ملاک یا معیاری داشته باشد

معیار موفقیت = معیار کارایی = روشی برای اندازه‌گیری موفقیت

کارآزمایی که در یک محوطه قرار دارد و بر اساس ادراکاتی که دریافت می‌کند، یک سری اقدامات تولید می‌کند.

برای تمام کارآزمایی‌ها می‌تواند از یک مقیاس استفاده کرد.

برای اینکه یک معیار را در نظر بگیریم، خود عامل می‌تواند یک مورد خوب باشد. یا باید از فراوانی

بخواهیم بررسی‌ها را یادآور داشته باشیم که معیارها را بررسی‌ها کنند.

عامل موفق کسی نیست که همیشه بهترین نتیجه را می‌گیرد چون خیلی وقت‌ها درست ما نیست.

مُل لبِ نیرت

نکته مهم در عقلانیت این است که ما درست را انجام می‌دهیم

* ۳ نکته :

- ۱- همه چیز دانی (دانش بی پایان)
- ۲- یادگیری
- ۳- خودمختاری

آیا عامل خوشمنه باید همه چیز دان باشد؟ عقلانیت و مال

عاملی که مالکتر هست هیچ وقت اشتباه نمی‌کند. لزومی ندارد عامل مال را بشناسد، فقط ما درست انجام بدهد

این ممکن است حتی انجام کار به نتیجه اشتباه برسد. کند و سوزن در خواب

* عقلانیت و مال یکی نیست *

عقلانیت مقدار متوسلانی را بیشینه می‌کند. مال مقدار کارایی واقعی را بیشینه می‌کند

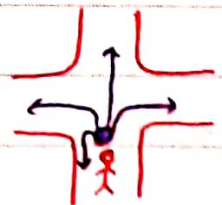
* عقلانیت مستلزم همه چیز دانی نیست زیرا انتخاب عقلانی تنها به رسته‌ی ارادات تا

آن لحظه بستگی دارد *

همچنان مثال‌ها و تعریف‌های کتاب

یادگیری چیست؟

بر اساس تجربه‌های قبلی کارایی خودمون رو بهبود بدیم و مسیری که انتخاب کنیم
کارایی بیشتری شود



روستری که نرم ۱۰ دارد. رانی با س می‌کند. بیش می‌گیریم تلاش کن و یا تلو به خودت بده

همون بنی سبلین

بجای اینکه جدول بزرگ و طولانی بکشیم عامل در هر موقعیت سفر نجای می‌کار کند، حرکت‌های اولیه را به او

اگر یادگیرنده‌ی در برنامه نباشد، در اثر کوچک‌ترین اشتباه نتیجه مفید نمی‌گرفت و این عمل را با تکرار می‌شود.
 سوسک سحرآمیز توان دزنبور

وقتی طراحی می‌شود، محاسبات توسط طراح
 کارزارهای موفق، محاسب تابع عامل را به دوره تقسیم می‌کند. وقتی به اقدام بعدی می‌پردازد یعنی آن فکری که توسط کارزار
 وقتی از تجربه چیزی یاد می‌گیرد، توسط کارزار

به اندازه‌ای که این کارزار به جای ادراکات خودش به دانش قبلی‌اش که طراح در آن قرار داده تکیه
 می‌کند، می‌گوئیم کارزار کمبود خودمختاری دارد.

* یک کارزار عقلانی باید خودمختار باشد *
 ناآسان می‌شود جدا بشود

چاروبرقی که خودمختار باشد و به دیوار بخورد بهتر از چاروبرقی است که روی ماشین کنترلی است و توسط
 او بر اتوری دیتا کنترلی می‌شود.

ماهیت محیط :

محیط چه اهمیتی دارد؟ محیط‌های مختلف عملکرد متفاوتی دارد؟

PEAS

برای طراحی عامل باید ۴ چیز را در نظر بگیریم ←

S: حسگرها A: اقدامات E: محیط P: معیار نمرایی
 برای چاروبرقی ← حسگر موقعیت left, right اتاق B یا A میزان انرژی مصرفی
 حسگر وضعیت suck, no suck آرم‌ها و لوازم اتاق میزان شیر کندی

برای راننده تاکسی ← دوربین، حسگرهای فرمان، تاز، همدل ماهواره، موبایل امنیت، حفزیه
 سرعت، مسیح، GPS سرنز، چراغ، جوق ماشین‌ها سرعت، مکانومتر

برای آینه اگر ببینیم ماشین بیستون حرکت یانه می‌ده حسگر وی که نور بالای ماشین پشتی رو به ازیم تو چشم خود می‌بیند اقدامات

انواع محموله را به ۲ دسته تقسیم می کنیم:

۱. محموله رویت پذیر / نیمه رویت پذیر

رویت پذیر: هر چیزی که لازم داریم ببینیم را می بینیم ← سفر نخب، تخت نذر

نیمه رویت پذیر: نارت بازی ← نارت های خونت را می بینیم ولی برای طرف مقابل را نمی بینیم، بار و برقی

۲. محموله قطعی / تصادفی / راهبردی یا استراتژیک

قطعی: وقتی اقدامی انجام می دهیم نتیجه برای ما معلوم است ← مدار را رها نمی می افند

تصادفی: نتیجه عمل معلوم نیست ← ممکن است ترسز ماسین بگیرد یا نگیرد
انتخاب اینکه کدام احتمال اتفاق بیفتد، با ما نیست

راهبردی: اگر بیا محموله جز برای اقدامات عامل های دیگر قطعی باشد می توانیم راهبردی است
اقتصاد بازار، جنگ

۳. محموله ترتیبی / مرحله ای

مرحله ای: بیا مقطع که تمام شده و وارد مقطع بعدی می شویم نتیجه کاری به قبلی نداریم و مهم نیست چه طور
نذارند، دست

ترتیبی: همه کارهای که از اول تا الان انجام داریم برای ما مهم است و تاثیر دارد ← دست نخب

۴. محیو ایسا / یو یا / نیمہ یو یا

ایسا: آنرز زمان محیو تغیر ہی لند ے جارو وقتی سب منہا بار نہ چون لسی نوی اتاق نیست، تختہ

یو یا: محیو تغیر ہی لند ے جارو وقتی نوی روز نہ مار اتاق هستم بیاد جارو نہ

نیمہ یو یا: محیو ایسا ہی نہ زمان در آن موثر است و معمولاً اثر منفی دارد ے شعرائے زمانہ

۵. محیو گسستہ / بیوستہ

گسستہ: یا واحد یا واحد جلوی دور مثل پہ

بیوستہ: واحد مشخص ندارد مثلاً ارتفاع در آسانسور نہ ممکن ہے عددی باشد ے رائدہ تالسی

۶. محیو تک عاملہ / حین عاملہ

تک عاملہ: محیو نہ در آن فقط یا عامل کار می لند ے جارو برقی در محیو

حین عاملہ: حین جارو برقی باجم اتاق را تمیز کشت

حین عاملہ ے رفاقتی ے عامل حا باجم یا نار مسرت را انجام می دهنه
رقابتی ے عامل حا باجم مخالفت می کنند ے شعرائے

نارت بازی محقره رفاقتی رقابتی است، فوٹبال رفاقتی رقابتی است.

* مسابقہ ای نہ اہنہ فخر سوالی پر بیرونہ جواب غلط ہر نفر کی امید ہا را صفی کرد و یا فخر را از بازی حذفی بردہ

محیو ہی توانہ رفاقتی

رقابتی تغیر کند

دسادہ ترین محیو ے رویت نیز ے - قطعی - مرحلہ ای - ایسا - گسستہ - تک عاملی

✱ ✱ بنام خداوند رانا، خداوند جوش ✱ ✱ خداوند روزی ده عیب پوش ✱ ✱

عامل: جدول کلمات متقاطع

کاملاً رویت پذیر است و همه جدول قابل مسأله است.
 قطعی است چون هر کلمه ای که بنویسد عین همون نوشته میشه.
 ترتیبی است همه حروف روی هم اثر دارند و یک کلمه اشتباه بنویسیم تا آخر فراموشی سوار
 ایست است کلمات تکلون نمی خورن، فونده خالی ها جایجا نمی شونند.
 گنسیه است یک حرف یک حرف می نویسیم.
 تا عامله است یک نفر دانه جدول رو حل می کند.

عامل: شعر پنج زبانه

رویت پذیر است و همه صفحه قابل مسأله است.
 راهبردی است برای خورمون قطعی ولی برای حریف روزی رویشم.
 ترتیبی است هر مرحله روی مرحله قبل اثر دارد.
 نیمه پویا است محیط ایستای زمان دار است.
 گنسیه است هر صوره خانه مخصوص دارد.
 چند عامله است بازی ۲ نفره است.

عامل: کارت بازی

نیمه رویت پذیر است لکرت های خورمون روی بینر ولی مال حریف پیدا نیست.
 تصادفی است اول بازی لکرت هارا قاطعی می کنیم
 { مرحله ای است و در هر دست فقط کارت های اون موقع موثر است }
 { ترتیبی است هر لکرت که بزاری برادرمه بازی اثر دارد }
 ایست است محیط عوض نمی شود
 گنسیه است مقدار کارت های بیکی است
 چند عامله است ۲ نفر بازی می کنند

عامل: رائدہ تالسی جھوسمند

نیمہ رویت پذیر ہے خیابون های ناری روئی بعینہ
 تعارفی ہے ممکنہ ترمز بکیرہ یا نکیرہ
 ترتیبی ہے چون مسافر بعدی بہ مقصد مسافر قبلی رجا دارد
 دیوایا ہے محیط خیابون و آدما و عرائع راہبای وہ تحفیدی کند
 پیوستہ ہے ملا سرعت و مسافت پیوستہ است
 حینہ عاملہ ہے رائدہ تالسی حای دیکہ

عامل: تختہ نذر

رویت پذیر ہے محیط بازی مابلی مساعده است
 تعارفی ہے عامل شناسی مثل تاس
 ترتیبی ہے ہر حرکت رہ بازی اثر دارد
 ایست ہے محیط تحفیدی کند
 پیوستہ ہے مقدار حرکت مہرہ ہا بیلی است
 حینہ عاملہ ہے حینہ نفر باہم بازی ہے تختہ

عامل: تشہیفی پزشکی

نیمہ رویت پذیر ہے درون بدن بیمار را بینی بیند
 تعارفی ہے ممکن است یلہ دارو دھون اثر رو کہ باید ہزارہ ہروی مریض نزارہ
 ترتیبی ہے مثلاً وقتی یلہ رادی میخوریم عوارض جانبی دارد یا لی بیماری ممکن است روی صحت ہای دسیدہی اثر بدار
 دیوایا ہے مریض رو درمان نکلی میسرہ
 پیوستہ ہے تب مریض پیوستہ است
 تک عاملہ ہے یکا ربات پزشکی فقط داریم

عامل: تحلیل تصاویر

کاملاً رویت پذیر ہے یا یہ رویت پذیر یا نہ ہے، تحلیل کی گئی
 قطعی ہے مشفقہ ہے چیز کا تو یہ تصویر درست و اجزای تصویر چرخی اند
 مرحلہ ای ہے ہر تکرار از تصویر را جدا تحلیل کی گئی
 نیم ہو یا ہے زمان اثر منفی سے تدارک، مثلاً انہ عکس در ۵ سال طول بعد تا تحلیل لینی دیکھ بہر دمن حورہ
 گنستہ ہے ہر پیکل تصویر از پیکل دیگر جداست
 تک عامل ہے یہ نفر روی آن کاری کند

عامل: روایات انتخاب قطعات

نیم رویت پذیر ہے قطعہ دعائی کہ بعداً قرارہ انتخاب نہ روی بینہ الان
 تصانیفی ہے ممکنہ حتماً قطعہ جابو نہ مثل بیست و نیت کہ ممکنہ وسطی مالی باشد
 مرحلہ ای ہے ہر قطعہ مستقل از قطعہ دیگر انتخاب میں
 ہوا ہے چون با کاری گنستہ قطعات از روی دستاویز صیرن جلو
 پیوستہ ہے صیرری کہ قطعات از روی نوار نقالہ دارن میان پیوستہ است
 تک عامل ہے یہ روایات دارہ انتخاب می کند

عامل: کنٹرولر والا سٹاٹ

نیم رویت پذیر ہے حمد معیوا والا سٹاٹ انی پینر
 تصانیفی ہے جنہین عامل روی سیستم تاثیر دارہ ممکنہ پیچ و پچوونہ مشارک نہ
 تربیتی ہے ہر عمل روی بقیہ چیز ہا اثری تدارک
 ہوا ہے محیط دارہ تغیر می کند حتیٰ کہ کاری نلند
 پیوستہ ہے مقدار فشار ممکنہ ہر عددی باشد
 تک عامل ہے یہ کنٹرول کردار ہم

عامل: معلم انگلیسی محاوره‌ای

نیمه رویت پذیر ے سطح زبان رو باید تقسیم کنیم و نمی یونیم حق قدرت
تصادفی ے یں کلمه ای که به ما یاد می دهد جمله بعد یادمون بیاشه
ترتیبی ے کلماتی که یاد می گیریم به هم ربطا دارند
یو یا ے ممکنه از مکالمه با افراد دیگر یا فیلم و... سطح زبانی عوض شود
کسسته ے حرف به حرف مکالمه می کنند

هنگام عامل ے استار یاد می دهد، فیلم هم ممکنه است یاد بدهد، آموزش مجازی هم ممکنه است یاد بدهد

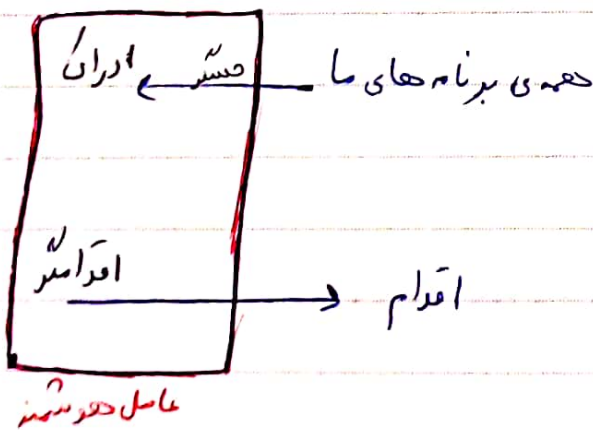
ساختار عامل ها:

برای ساختن عامل، ما باید PEAS را رعایت کنیم.

برنامه + معماری = عامل

ساختار عامل فقط سخت افزار نیست. هم سخت افزار و هم نرم افزار نیاز است.

برنامه و سخت افزار باید با هم تناسب داشته باشند. هم برنامه های عامل که ما داریم نیاز است این



ورودی: ادراک و خروجی: اقدام

برنامه عامل ے ادراک لحظه ای

تابع عامل ے رسته اقدامات

« برنامه عامل همراه حافظه ے در کتاب »

مجموعه ادراکات و T. عمر عامل در محیط مجبور ے عامل مبتنی بر جدول $\Rightarrow \sum_{t=1}^T |P_t|^4$

- * هیچ عامل فیزیکی نمی تواند فضای برای ذخیره جدول داشته باشد.
 - * عمر طراح برای به ترم جدول کافی نیست.
 - * هیچ عاملی نمی تواند آن را یاد بگیرد.
- معاین عامل مبتنی بر جدول

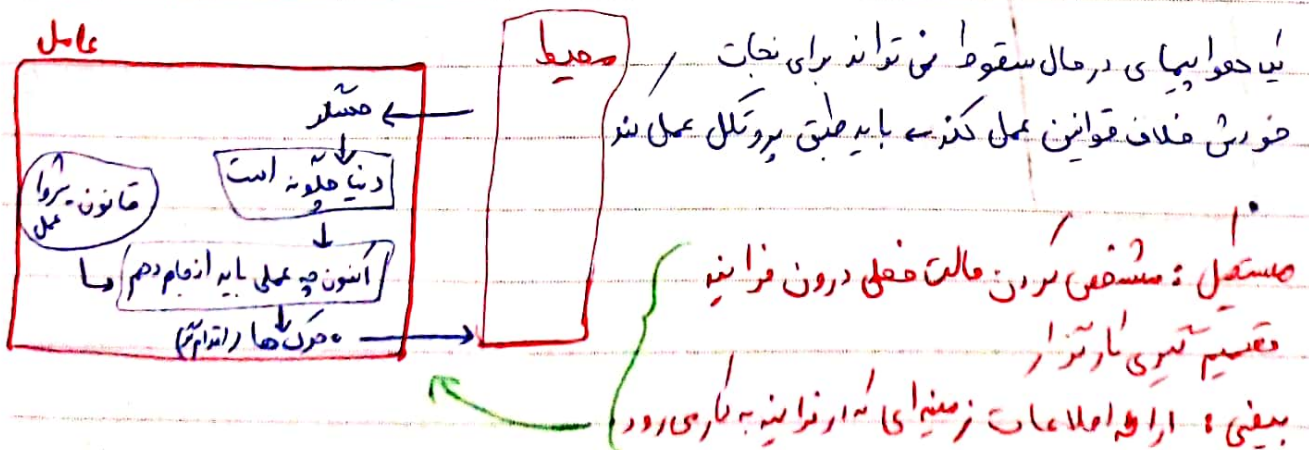
حالتی دعوای مصنوعی و در آن الگوریتمی نوشتن برنامه های است که تا حد امکان بجای مقدار عظمی داده جدول و بر اساس این برنامه کوچک رفتار و عقلانی بروز دهد.

بروز و حقایق سبز در نظر بسیار
 هر وقت دفتر است، معرفت کرد کار
 قال صفت

- برنامه های عامل:
- ۱- عامل های واقعی ساده
 - ۲- عامل های واقعی مبتنی بر مدل
 - ۳- عامل های مبتنی بر هدف
 - ۴- عامل های مبتنی بر سود مندی

کتاب *

۱- عامل واقعی ساده: عامل ما جابو برقی است. اگر فرض کنیم فقط ادراک لحظه ای را بگیرد جدول ما خیلی کوتاه می شود.
 در ادراک لحظه ای مثلاً می تویم الان هوا آفتابی است ولی در رسته ادراکات هوای کل روز را نگه داری می بیند



تنها مزیت عامل های واقعی ساده این است که ساده هستند. آنها محدود عمل می کنند و دعوای کمی دارند

و فقط در مصداق‌های ناملا روی پذیرگاری کند. اگر عامل واکشی ساده را در مصداق‌های روی پذیرگاری، در لوبی بنایت گیری کند.

مثلاً دو نفر مشورت در سیر امتحان شوند، در حال راه رفتن رو به روی هم قرار می‌گیرند. هر کدام به یک قدم جلو بروند به فرد مقابل می‌خورند. اولی میره چپ، دومی هم میره چپ، اون برمی‌گردد راست، دومی هم میره راست و کای بنایت همینجوری جایجایی شوند.

در نسخه وقتی یا کامپیوتری فواید برای کامپیوترهای دیگر اطلاعات بفرستد، می‌داند که خواست مسؤل نباشد. اگر موقع جد کردن، دو تا کامپیوتر همزمان جد کنند، هر ۲ می‌بینند خواست و اطلاعات را می‌فرستند. اطلاعات هر ۲ می‌آورد و خط از بین میره $\Leftarrow$ Collision یا تصادم

اگر Collision بیاید، مثلاً نوی برنامسوز نوشته اید، ثانیه بعدی لنگ، چون دو تا سون همزمان بود پس با هم صبر می‌کنن و دوباره با هم می‌فرستند و تابی بنایت ادامه پیدا می‌کند

مگر این به سون بگیم به اندازه میان زمان تصادفی صبر کنی * استفاده از فرایند تصادفی می‌تواند مشکل ما را حل کند
* عامل واکشی ساده که در اون امکان انتخاب تصادفی وجود دارد بهتر از عامل واکشی ساده قطعی است. *

رفتار تصادفی در مصداق‌های چند عامله می‌تواند عقلانی باشد ولی در مصداق‌های تک عامله تصادفی عمل کردن عقلانی نیست

۱- عامل واکشی مبتنی بر مدل: فرضش با عامل واکشی ساده اینست که رشته ادراکات رو می‌گیره به جای ادرال لفظی

می‌باید حاکمه داشته باشد که اونارو رتبه داره و جدول آن بزرگتری صور

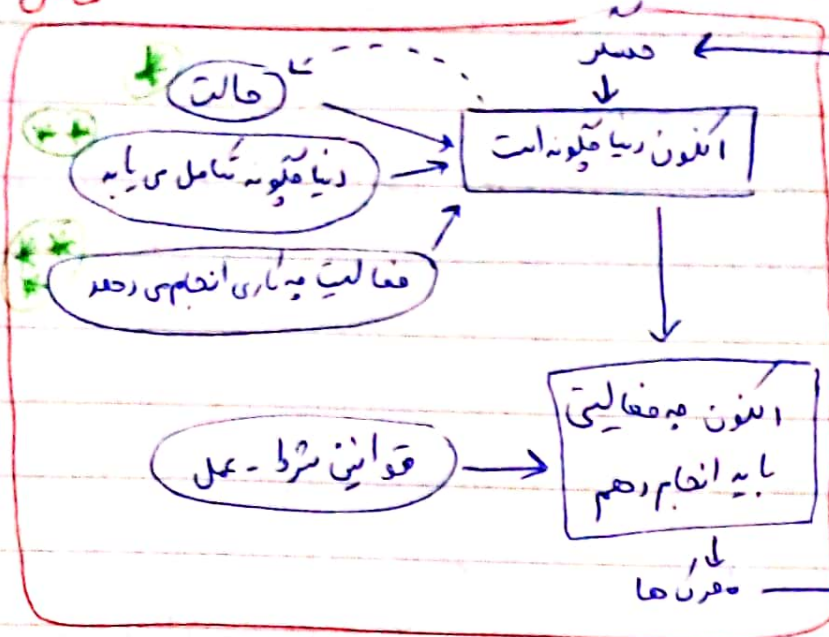
موقع رانندگی هوا سمن به ماشین جلویی که قبلاً دیدیم یا ماشین کنار سمنه. وقتی میخواهیم خواصون کنیم

حدا سمن به ماشین ساری هر هست. الان نه دیدیم ولی قبلاً دیدیم و می‌دونیم اونجا هست یا مثلاً

داریم از یه مسیر بایم که لایب خاموش بشه و از یه می‌دونیم چنانچه سمنه و میرسیم بایم و

لایب رو روشن می‌کنیم

عامل



تأثیرات یا تسون
حالت فعلی دنیا را نشان می دهد

مثل بخاری روشن کردن در صبح
خند تابستانی به این سوال منتهی
خود بخود دنیا چهوار و ترم می کند به اقدام دنیا

منتهی آله می یاری بلغم چه
نتیجه ای خواهد داشت

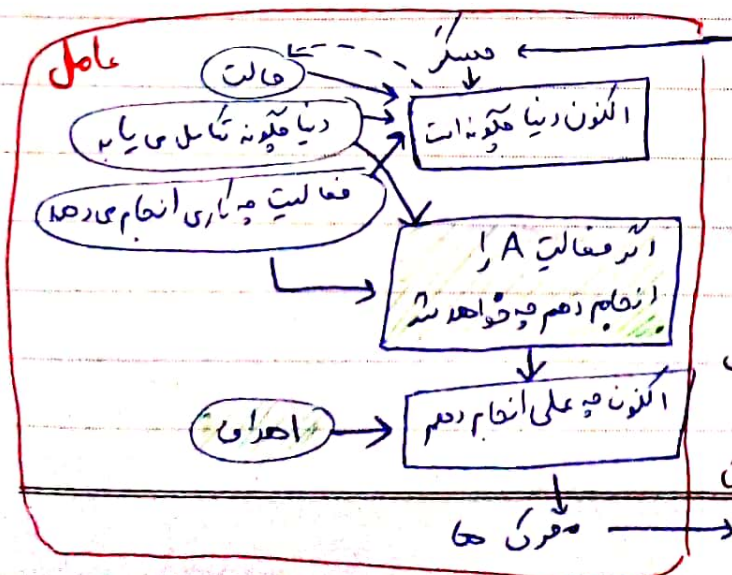
مثلاً آیا در هر روز در اتاق نشنل مال و صفت خفاره ، یا به معیار جوانی و پیرزی و می رسد دعوائی نش
بر همین دگر رونی زنه

رکد عامل و الکتی مبتنی بر مدل در کتاب

استفاده State و Value و action دار

عامل های و الکتی ، چه ساده چه مبتنی بر مدل ، خصوصیتی محدودی دارند

مثلاً به بررسی چهار راه باید بر اساس عامل و الکتی ساده چیار کنیم به عامل های و الکتی هدف ندارند
که همه حالت ها را و چیار می کنند



عامل مبتنی بر هدف

عامل های و الکتی متغیر بودن یا اتفاقی بیوفته به
عکس العمل نشان به دهد . ولی عامل مبتنی بر هدف
صیقونه خودی از اول هر کار بجاد بکشد بر اساس
هدفش

مربی رسیدن به هدف باید جستجو و برنامه ریزی کرد.

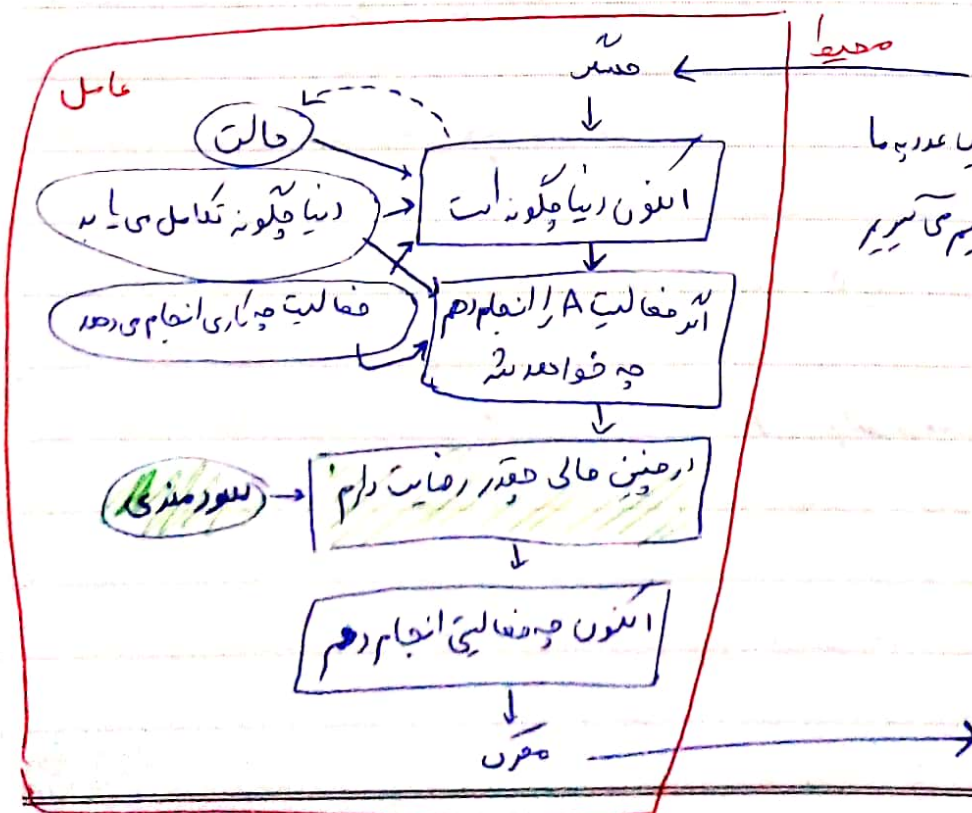
* عامل مثبتی بر هدف، انعطاف پذیرتر است ولی کمتر موثر است. (مثلاً این برنامه سیرابی برای رفتن به اصفهان داریم که مارو سریع می رسونه و راههای می کنه ولی اون برنامه ریزی برای رفتن به تبریز خوب نیست چون برای اصفهان بوده ← واکتی مثبتی بر مدل)

آنهمون برنامه رو با عامل مثبتی بر هدف راسه باشیم، ویدیه لازم نیست برنامه رو بنویسیم دور، هونوا استفاده می کنیم فقط هدف رو از اصفهان به تبریز تغییر می دهیم ← انعطاف پذیری

۴- عامل مثبتی بر سوردنزی : مثلاً سب استکانه و کلی درس داریم ولی می خوانیم. چیزی نه باعث شده این تقسیم رو بشیریم سوردنزی بوده ← اینطوری خوشحال داریم

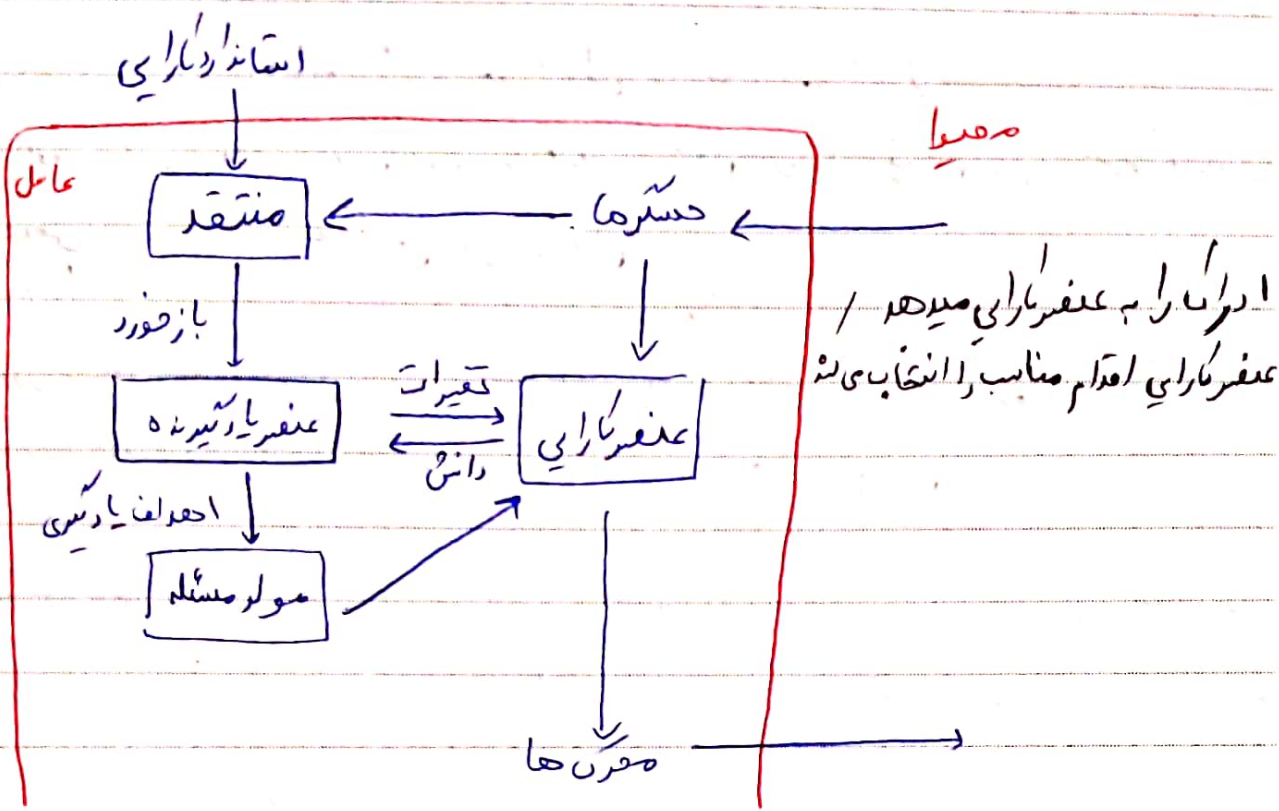
عامل مثبتی بر سوردنزی اقتداسی را انجام می دهد که بیشتر خوشحالی می کنه

مثلاً می خایم بریم یا مسافرتی که خیلی خوش بگذره ولی گردن می ده و مایل نه ایم. اینجا در اهداف خوش گذشتن و کمر فرج کردن را داریم که باهم متناقض اند ← در این موارد سوردنزی به بررسی خور



تابع سوردنزی به ازای هر حالت یا عددی ما می دهد و ما بر اساس آن تقسیم می کنیم

عوامل های یادگیرنده: دسته ای از عوامل هستند که نمود عقلی را در بر می گیرند



عوامل های یادگیرنده ۳ چیز نیاز دارند: ۱- منتقد: مثلا پلیس صدمه فراوانی که ضرر و زیان

اگر منتقد نباشد، سیستم هیچ چیز یاد نمی گیرد
اگر منتقد در عامل یادگیرنده داخلی باشد، بیشتر تأثیری ندارد

عفت یادگیرنده به ما فرمان جبری میدهد

حلول مسئله به اساس هدفی که داریم، حتما مسئله به ما میدهد که حل کنیم. مثل خواندن نمونه سوال شب قبل امتحان

یا استاندارد نگاری هم داریم که بیرون سیستم به ما میگوید که منتقد بود و گفت چرا این ضرر و زیان
حق نداره بگه چرا ما شیف قرمز

گل بناریم زیاد تا مجال علف هرز فراهم نشود "قال فاطمه"

هدف: مفهوم ای از اقدامات را پیدا کنیم که ما را به هدفمان برساند

عامل مبتنی بر هدف از جایی بر سببی می خوانیم می کنیم. بر اساسی اون هدف برنامه ریزی می برد و مسیر می مارا به جواب می رساند و نشان می داد

هنگوئی به الگرن مسیر رسیدن به هدف = جستجو

آگاهانه

جستجو

نا آگاهانه

مثلا وقتی از دربار فوننه آه آگشتا به مسقیم میره سرانخ طلاهار اوئلور بر می داره. آله آگشتا بناسه لی فوننه رو می ترونه و بهم میریزه تا طلاهار رو پیدا کنه

در جستجوی آگاهانه می رانیم مرحله به مرحله داریم به هدف نزدیک میشیم یا ازش دور میشیم ولی در نا آگاهانه این دانسته اطلاعات اضافه تری نسبت به صورت مسئله است که از خارج مسئله به ما می رسد.

جستجوی آگاهانه ما از در در به جواب می رساند

سوال امتحانی: عاملی که تلاشی می کنه با جستجو فوادی را به هدف برساند به عامل مبتنی بر هدف

نارتر از حل مسئله

در ابتدا باید مسئله را برای برنامه تعریف کنیم. اول صورت مسئله را نشان می دهیم و بعد می گویم چه راه برای آن راه حل پیدا کنه. تعریف مسئله به تعریف هدف به تعریف راه حل

کاربرهای حل مسئله: اولین گام در حل مسئله این است که بتوانیم تدوین هدف انجام دهیم بر اساس حالت عقلی و مقیاس کارایی

مثلاً وقتی میفای بری مهر باید بدونی الان کجایی. اگر تهران باشی باید بیای جنوب، اگر اصفهان باشی باید بری شمال. پس حالت عقلی مهر است

تدوین مسئله، فزاینده تقسیم سری در صورت اقدامات و حالت ها، بر اساس بیاضدن خاص است

مسئله را به صورت قدم های درمی آوریم که قابل اجرا باشد و بر اساسی اونها کارمون رو انجام بدیم

بیا راه حل شامل مراحل زیرای است. مسئله برای این که جواب بدسیم مجبور به اقدامات زیرای باشیم

در بازی هستونج هر چه مان صره ها روی صفحه بیا حالت را می سازد

اگر عامل در باره مسئله هیچ اطلاعی نداشته باشد، چاره ای ندارد جز اینکه به تعارف بیا اقدام را انجام دهد

کتاب *

تقسیم رومانی

وقتی در سر A هست، برای رفتن به جبار است ۳ انتخاب بدسیم و بی از اونها رو باید انتخاب کنیم

شمار Z یا T

در جستجوی نا آگاهانه، هیچ فرضی بین این ۳ سر نیست و همه رو باید دونه دونه چک کرد

استراتژی جستجو این است که مرحله جبهه رو چو چوری این بین تفهیم هایی که داریم، انتخاب کنیم

عوامل ساده حل مسئله
فردی به اقدام

تابع جستجو

رشته اقدامات را تکیه دار کوید این تا الان چکار کردیم

عامل مستحق ۴ بار متر در خود دارد . تابع هدف و رسته اقدامات در رابطه اخالی است

مدای حل مسئله آغاز داریم . مازول علمی راه حل مسئله است . فاز دوم اجرا است .

عرض ماینی است نه صحیفی نه رآن مسئله حل می کنیم اینجا است .

مثلا برای رفتن به بشارت اگر مسیر یو یا بود مسیر دیگر نه دارن جاده رو خراب می کنن و مسیر بسته است .

صحیفه هم لایلا روتی نیز بر رگسته است و همچنین قطعی است .
 که مرحله به مرحله به هدف نزدیکتر می شویم
 از روی نقشه همه مسیرها پیدا است
 آن نقشه نقشه این مسیر می باشد
 حتما باید بررسی

راه حل ها توجه به اقدامات اجرایی سوره . مثلا جابجایی اولی یا علی از اتاق صیبره و استغفار حار و
 بشن

* چون صحیفه اینجا است *
 صحیفه با ملقه باز
 بی توجهی به اقدامات ، ملقه بین صحیفه و کارزار از بین می برد
 چون فیدبک ندارد

* مسئله های خوش حریف *

هر مسئله با ۴ مولفه حریف می سوز : ۱- حالت ابتدایی
 ۲- اقدامات صحیفه (تابع پسین)
 ۳- آزمون هدف
 ۴- حفر نه مسیر
 فضای حالت مسئله

حالت ابتدای مسئله رومانی ، شهر آزاد است . حالت ابتدای در سوزنج و حقدار خانه های صفه سوزنج و حقدار مهرها
 در سوزنج اقدامات ممکن این است که هر مهر و هر کتی انجام می دهد . در مسئله رومانی ابتدا از هر شهر به کدام شهرهای سوزنج

تابع پسین و حالت ابتدایی به طور فنی فضای حالت مسئله را ترسیم می کند *

مسئله کتاب

فضای حالت در مسئله جادو برقی ۸ حالت است.

فضای حالت در مسئله رومانی می سور همان خفنه رومانی در کتاب ۷ گراف فضای حالت

* فضای حالت مسئله ۱ گراف است که نمودار آن حالت های مسئله اند و وترهای آن اقدامات ممکن است *

آزمون هدف ۷ هر مرحله ای که رسیدیم میانی کنیم نه این مرحله هدف هست یا نه

هزینه مسیر ۷ مجموع هزینه گام ها (ممكن است هزینه گام ها واحد باشد)

در سطر نفع هر حرکت که انجام میدیم هزینه یاد دارد.

نمونه و زمان در مکان افرد

به نام خنلوس که حال افرد

خنلونه روزتو عیب خوش

خنلونه دانا، خنلونه هوش

«قال کومله»

جستجوی عامل نیست، جزئی از عامل است.

۲۲

$$2^2 \times 2^3 = 2^7 = 128$$

۱۱ مقدار اتق ۲۲ تیر یا

۱- حالت ابتدای ۷ هر کدام از هر ۸ حالت می تواند باشد

۲- اقدامات ممکن (تابع پسین) ۷ گراف ۷ اقدامات ممکن برای هر حالت را نشان می دهد ۷ چپ یا راست یا مکین

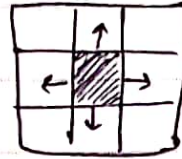
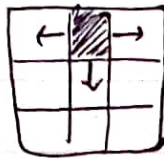
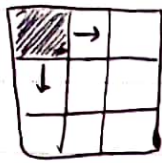
۳- آزمون هدف ۷ آیا ۸ حالت ۷ یا ۸ (هر اتق تیر) رسیدیم ایم یا نه؟

۴- هزینه مسیر ۷ مجموع گام های طی شده ۷ هزینه هر گام واحد است.

مسئله حالت ها در کتاب

تدوین مسئله بازل ۸ : ۱- حالت ابتدایی $\frac{9!}{2}$ - تعداد حالات ممکن
 ۹! فضا داریم که نصف آنها قرینه هستند و اصل قابل حل نیستند. پس تعداد حالات ممکن نصف آنها می شود

قرینه آینه ای



۲- اقدامات ممکن $\rightarrow$

$$2^4 \rightarrow 1 \times 4 + 4 \times 3 + 4 \times 2 \text{ تعداد حرکت ها}$$

تعداد متوسط اقدامات = $\frac{2^4}{9} \rightarrow$ تقریباً ۳ - (تعداد اقدام برای هر حالت)

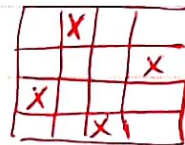
در کتاب

۳- آزمون هدف $\rightarrow$ رسیدن به شکل پایانی هدف

۴- هزینه مسیر $\rightarrow$ مجموع هزینه تمام ها $\rightarrow$ هزینه هر گام واحد است.

تدوین مسئله وزیر :

مسئله افزایشی



۱- حالت ابتدایی $\rightarrow$ یک صفحه خالی شطرنج

۲- اقدامات ممکن $\rightarrow$ اضافه کردن یک وزیر در ستونی که تا حالا وزیر نداشته باشد و جوری که با وزیرهای تیره هم نام نداشته باشد

۳- آزمون هدف $\rightarrow$ وقتی که همه وزیرها (در این سوال ۴ تا) در صفحه قرار بگیرند و هیچ کدام یکدیگر را تهدید نکنند

۴- هزینه مسیر $\rightarrow$ مجموع گام های طی شده. هزینه هر گام واحد است.

تدوین مسئله قبلی، حالت کامل : ۱- حالت شروع $\rightarrow$ یک میدان خالی از n وزیر روی صفحه

۲- اقدامات ممکن $\rightarrow$ جابجا کردن وزیرهایی که همسایه یا دقیقاً راه دور می کنند

۳- آزمون هدف $\rightarrow$ مثل قبلی

۴- هزینه مسیر $\rightarrow$ مثل قبلی

تدوین مسئله جستجو در رومانی : ۱- حالت شروع به بودن شهر آزاد

۲- اقدامات ممکن به مسیرهایی که از شهر به شهرهای دیگری توان رفت

۳- آزمون هدف به رسیدن به بخارست هدف ماست

۴- هزینه مسیر به مجموع هزینه گام ها که برای هر شهر، مسافت بین آنها است به طبق نقشه

تدوین مسئله فروشنده دوره گرد :

۱- حالت شروع به فروشنده از شهری شروع به حرکت کند

۲- اقدامات ممکن به رفتن به شهر دیگری تا الان رفته باشد

۳- آزمون هدف به رفتن به همه شهرها فقط یکبار و رسیدن به نقطه شروع

۴- هزینه مسیر به مجموع مسیرهای طی شده که طبق نقشه هزینه هر گام مشخص است.

مسائل بهینه سازی یا تابع به عنوان تابع هدف دارند که طبق آن بیشترین سود در مسئله فروشنده دوره گرد

تابع هدف هزینه است که باید کمترین مقدار ممکن باشد

* تابع هدف جوا از تدوین مسئله تقریب می شود *

بعد از ایند مسئله را تدوین کردیم ، باید آن را حل کنیم . برای حل مسئله نیاز به جستجو داریم .

دسته ای از الگوریتم هایی که کار جستجو برای ما انجام می دهند ، جستجوی گریزی هستند *

تعریف کتاب

روی درخت مارا از ریشه به هدف می برند

ما دنبال یک درخت جستجو هستیم که ریشه آن همان حالت ابتدایی است. هر نود بر اساس اقدامات ممکن ساخته

(تابع پسین) می تواند فرزندان خود را مشخص کند و فرزندان با تابع پیشین مشخص می شوند.

شروع فضای حالت و درخت جستجو ← فضای حالت تراف است ولی اون درخت ت
(درخت، گرافی است که حلقه ندارد)

درخت در کتاب

نود های درخت گره های جستجو

گسترش یک نود یعنی اگر بررسی کردیم یک نود هدف هست یا نه و هدف ما بنود، نود را فضای زیرمجموعه یعنی رسید

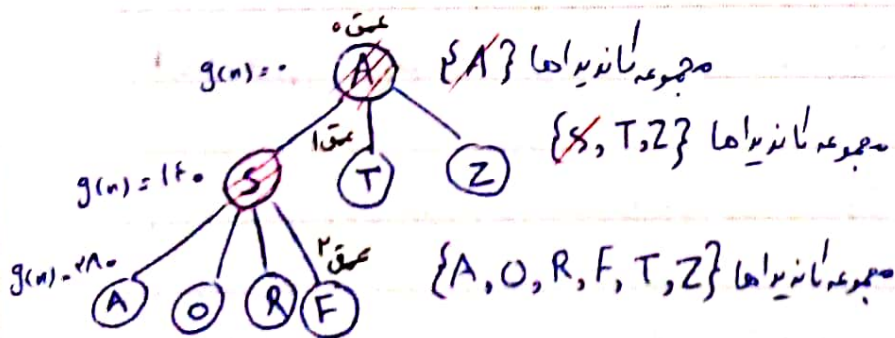
به انتخاب های ما نیست) و گسترش نود یعنی هدف آن از بین انتخاب ها (مانند ها) و مانند کردن

فرزندان آن به مجموعه انتخاب ها (مانند ها) بعد از امتحان کردن هدف و اگر هدف بنود

مانند ها: حالت هایی که دفعه بعد اجازه انتخاب شوند را داریم

برای انتخاب نود بعدی از بین مانند ها، هر انچه بهتر یا ریشه دار تر ← راهبرد جستجو

* انتخاب بین از نوهای مانند یا از بین مانند های موجود * (Search Strategy)



چون جستجو ناآگاهانه است، دوباره
آراده را جز مجموعه مانند ها حساب می کند

بسیار که درخت جستجو

عمل نیست، پس دردی ادراک نمی خواهد و ترویج مسئله را محدود جستجو را می شود

هر نور در رفت جستجو، ها و برگشتی دارد :

۱- حالت مسئله و نورها

۲- بره والد و همی نورها یا نور والد دارند به نور نور بسته به برای برلشت از مقصد به صبر او پیدا کردن مسیر راه حل

۳- اقدام به از آراره بفارست، یا مایین یا هزینه دارد و یا خواست یا هزینه دیگر و هزینه صابر اساس اقدام مسطحی اقدام هزینه یا طول زمان یا هزینه های دیگر را مشخصی کند

۴- هزینه مسیر $(g(n))$ به برابر با هزینه رسیدن به نور n از نور شروع برای هر نور

۵- ممکن به برای یافتن این هزینه به مایین آمدهای از نور بسته به برای ارزیابی الگوریتم نور

مجموعه نورهای که تولید شده اند اما هنوز دسترسی نیافته اند را مجموعه کاندیداها یا مجموعه لبه

یا مجموعه کناره یا Fring می نامیم.

کدام روش برای جستجو بهتر است؟؟؟

ارزیابی الگوریتم ها :

۱- کامل بودن به در صورت وجود جواب، رسیدن به جواب را تضمین کند

۲- بهینه بودن به بهترین جواب از نظر هزینه باشد (کمترین هزینه ممکن)

۳- پیچیدگی فضایی به O حافظه است $O(n)$ یا $O(n^2)$ یا $O(\log n)$

۴- پیچیدگی زمانی به $O(n)$ یا $O(n^2)$ یا ...

bubble sort $O(n^2)$ merge sort $O(n \log n)$ quick sort $O(n^2) \rightarrow$ وقتی داده‌ها مرتب باشند بدترین حالت است

BS	MS	QS	n	نیاز به n تای
۳۴۵	۱۸۵	۲۰۵	۱۰	
۳۴×۴۵	$۱۸ \times ۲ \log ۲$	۲۰×۴۵	۲۰	۲ برابر

O به ما می‌گوید اگر زمان دو برابر شده، زمان ما چقدر می‌شود
 یا حافظه چند برابر می‌شود

برای ارزیابی الگوریتم‌ها، چند پارامتر از درخت جستجو نیاز داریم

پارامترها:

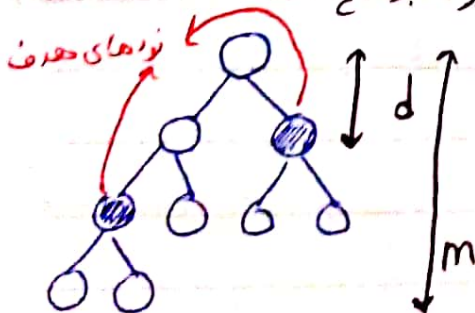
b = ضریب انشعاب $\leftarrow$ تعداد فرزندان گرهی که بدترین فرزند را دارد
 مسئله روانی (۴) درخت تولیدی (۴) مسئله بازل (۸) کم حجم تر

d = عمق گره عمیق ترین گره هدف $\leftarrow$ حافظه و زمان الگوریتم را برای این اساسی تعیین می‌کنیم
 مسئله پنج (۳۲) درخت به حجم تر

M = حداکثر عمق درخت $\leftarrow$ اگر در لوب بیوفته بی نهایت می‌شود $0 \leq M < +\infty$

حداکثر مقدار d

C^* = هزینه جواب بهینه $\leftarrow$ $\frac{C^*}{\epsilon}$ اهمیت دارد چون تعیین می‌کند d است. برای مسائلی که هزینه نامتناهی
 ϵ = کمترین هزینه گام $\leftarrow$ واحد نیست d در درونی حذور و باید $\frac{C^*}{\epsilon}$ استفاده شود



مثلاً بفرضیم حدس بزنیم چند نود در یک صندوق پول ریخته اند. مبلغ یک پول
 که همان C^* می‌شود. هر یک از این نودها موجود در صندوق. تقسیم می‌کنیم
 ϵ

♥♥ بنام خداوند رنگین کمان ♥♥ خدای جهانی پر از ارغوان ♥♥
 ♥ قال سعادت ♥

- راهبردهای جستجوی ناآگاهانه:
 (کور)

(۱) - جستجوی اول سطح

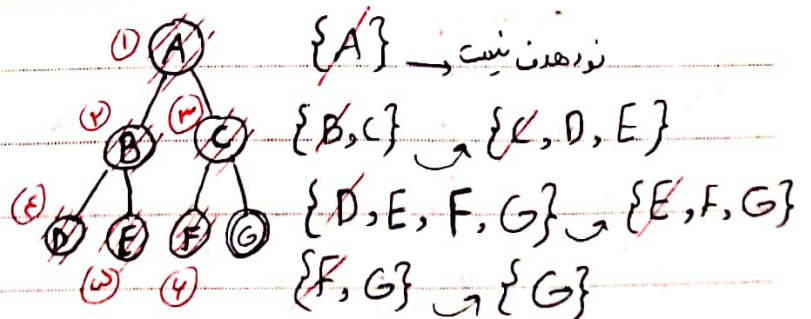
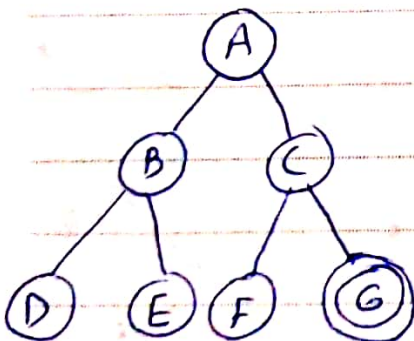
(۲) - جستجوی هزینه یکبارافت

(۳) - جستجوی اول عمق

(۴) - جستجوی عمق محدود

(۵) - جستجوی دو طرفه

جستجوی اول سطح: برای پیاسی نودهای درخت از بالا به پایین می آئیم. در هر لول از چپ به راست پیاسی می گیریم و اگر براننده، بیا لول پایین تر می رویم.
 (G نود هدف است)



* ساختمان داده مجموعه Fring یا صف است. * از نود هدف به پدرش و ریشه می رسیم

$A \rightarrow C \rightarrow G$

هزینه مسیر ۲ واحد است $g(n) = 1 + 1 + 2$

الگوریتم فوبی چیست؟ * ارزیابی الگوریتم:

- کامل است به سزا آید $b \neq \infty$
- اگر ضریب انشعاب بی نهایت باشد، الگوریتم نمی تواند کامل باشد
- می تواند بهینه باشد در صورتی که هزینه گام ها واحد باشد

- پیچیدگی زمانی: $O(b^{d+1})$
- پیچیدگی زمانی به تعداد نودهای که بازی کند یا در حافظه نگه می دارد بستگی دارد. این الگوریتم همه نودهای نه تولید کرده را نگه می دارد چون می خواهد از مقصد به ریشه برسد.

دو نودهای
نه نگه می دارد

$$\text{عمق ۱ عمق ۲} \rightarrow 1 + b + b^2 + \dots + b^d + \boxed{b^{d+1}} - \boxed{b}$$

فرز ندهای هدف را بازی نمی کند اما چون نودهای کناری نود هدف از فرزند داشته باشند، باید باز شوند

- پیچیدگی فضایی (حافظه ای): $O(b^{d+1})$

این الگوریتم می تواند فوب باشد از جهت اینکه بهینه و کامل است ولی می تواند بد باشد چون مرتبه زمانی نهایی دارد.

در جستجوی اول سطح حافظه رم خیلی زود پر می شود و میزان مصرف حافظه آن از زمانی که بیشتر است

الگوریتم معایب پیچیدگی زمانی و حافظه ای چون فرقه دارد که بعضی از نودها رو بریزن دور

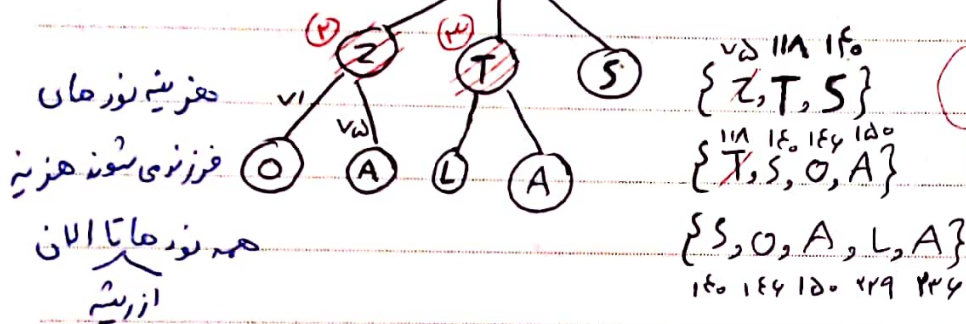
بنام خداوند دلهای پاپ * که نامش بود در دلت تابناک * «قال سبحانه»

جستجوی هزینه یکنواخت: از بین کاندیداهای مختلف، انتخاب نودی که کمترین

$g(n)$ را دارد. راهبرد جستجو: از بین نودهای مجموعه کاندیداها، آن نودی را انتخاب

کنید که کمترین هزینه مسیر یا $g(n)$ را دارد.

مسئله جستجو در زمانی: هزینه مسیر = 0 $\{A\}$



تا همینجای حل مسئله نیست
بقی با خودتون

* ساختمان داده مجموعه Fring، صف اولویت است *

چون همیشه کمترین مسیر را انتخاب می کردیم، تأثیر به جواب بر رسم، بهینه است.

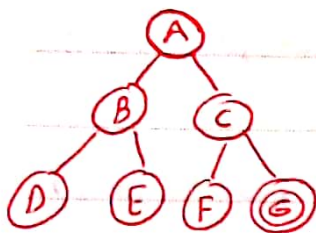
پیچیدگی زمانی آن $O(b^{\frac{E}{4}})$ است.

پیچیدگی فضای آن هم $O(b^{\frac{E}{4}})$ است.

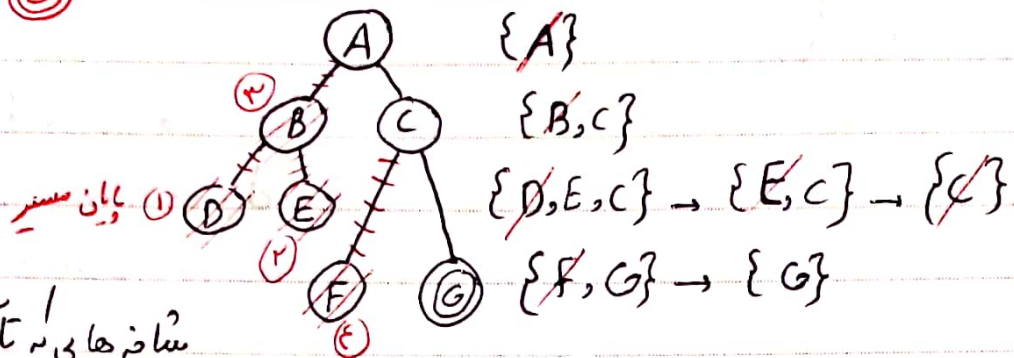
این الگوریتم کامل است به سرفی نه هزینه هیچ مسیری صرفه نباشد (همه مسیرها به قه قه می شود)

==

اگر هزینه مسیر صفر باشد، الگوریتم به نودهای خود می سرخیزد



جستجوی اول عمق: از رُپ ترین نود شروع می کنند تا پائین می رویم



شماره هایی که تا آخر رفتیم و جواب در آنجا نبود، کلاً از حافظه پاک می شود و دست به او نهاده نمی داریم

حزین مسیر = ۲ $A \rightarrow C \rightarrow G$

* سافتین راه مجموعه Fring است است *

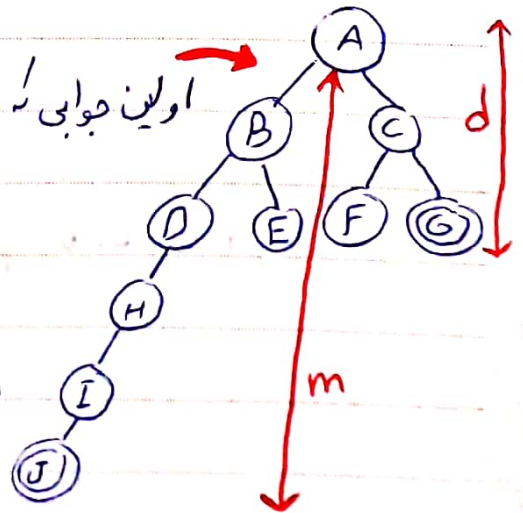
این الگوریتم نامحل است اگر $m \neq \infty$ شود به m پهنای بسته، نامحل نیست.

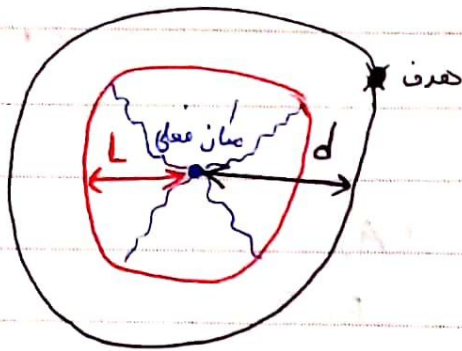
اولین جوابی که در این مسئله پیدا می کند ∞ است. پس بهینه نیست.

پیچیدگی زمانی: به تعداد نودهایی که بازمی کنیم $O(b^m)$

پیچیدگی فضایی: در هر مرحله m نود بازمی کند $O(b \times m)$

* پیچیدگی فضایی کمتر است چون نودها را حذف می کند





حسبجوی محم محدود:

در محم محدود L حسبجوی لنبر

$L < d \rightarrow$ نه کامل نه بهینه

$L = d \rightarrow$ هم کامل هم بهینه *

$L > d \rightarrow$ ممکن است کامل باشد ولی بهینه نباشد

پیچیدگی فضایی $O(b \times L)$

پیچیدگی زمانی $O(b^L)$

مقدار L را از $\bullet$ بهتری کنیم تا به مقدار d برسیم $\leftarrow$ الگوریتم عمیق شونده تکراری (اول عمیق را ابرای کند)

با الگوریتم عمیق شونده تکراری، جواب بهینه است که (هزینه نام واحد)

پیچیدگی زمانی $O(b^L)$ $\leftarrow$ چون $L = d$ است

پیچیدگی فضایی $O(b \times d)$

تعداد نودهای نه بازی سور، در مرحله اول d تا. مرحله دوم $d-1$. تا مرحله آخر یک بار

« مقایسه ها در کتاب »

حسبجوی در طرفه: حسبجوی در طرفه زمانی اتفاق می افتد که ۲ برابر از نه داشته باشیم

در مبدأ و در مقصد، هر ۲ به سمت یکدیگر حرکت می کنند $\leftarrow$ مسیر هم باید دو طرفه باشد که امکان

برگشت وجود داشته باشد

اثر جستجوی هر ۲، اول سطح باسند می‌توانند هم‌دیر را پیدا کنند. هر کدام نصف مسیر را طی می‌کنند.

$$\text{نصف مسیر} = b^{\frac{d}{p}} \leftarrow \text{بعیدترین زمانی} = (b^{\frac{d}{p}}) \cdot 20$$

اثر جستجوی هر ۲ طرف اول سطح یا هزینه یکنواخت باشد، الگوریتم مابینه است ولی اثر الگوریتم از الگوریتم‌های دیگر استفاده کند. ممکن است به جواب برسند.

بنام آنکه تن را نور جان داد ♥ فرد را سوی دانایی عنان داد
«قال سبحانه»

اجتناب از حالت‌های تکراری؛

جستجوی ررفتی نورهای تکراری زمانی را بازی کند. برای همین به‌جای فضای آسان‌پای سفر (حافظه‌ای) اگر می‌توانستیم جلوی نورهای تکراری را بگیریم دیگر آنقدر حافظه اشغال نمی‌شد. مثلاً در مسئله جستجو در رومانی؛ نور آراد بارها تکرار می‌شد.

مجموعه نانذیرها = مجموعه باز

یا مجموعه بگیریم که استی باشد مجموعه بسته و هر نوری که قبلاً دیدیم اونجا نزاریم. وقتی فرزندهای یا نور را بازی کنیم قبل از اینکه نزاریم در مجموعه نانذیرها، بدانیم که قبلاً بوده یا نه.

در بعضی مسئله‌ها، ما مجبوریم نورهای تکراری را بگیریم مثل مسئله پازل ۸. اثر بتوانیم نورهای تکراری را حذف کنیم نورهای که خواستیم را است به مقدار نورهای فضای حالت مسئله
فواحد نور

شکل ۱-۳ کتابه λ نور متناظر در این مسئله داریم (مسئله ج)

سوال: دور ریختن نورهای تکراری باعث نمی شود جواب بهینه را دور بریزیم؟ ممکن است این اتفاق بیفتد

اگر الگوریتم ما هزینه یکپارچه با شد این مسئله را نخواهیم داشت. یا الگوریتم اول سطح

هون این ۲ الگوریتم راه حل های کوتاه تر را اول می بینند، پس نورهای تکراری بهینه نیستند

کتاب

اگر مسئله نورهای تکراری داشته باشیم ممکن است یا مسئله متناهی به یا مسئله (درخت) نامتناهی تبدیل شود

برای این مسئله استیجانه را تکرار کنیم، یا حلقه داریم (مجموعه بسته) که نورهای تکراری را نگه می دارد

جستجوی گراف به نورهای تکراری را از جستجوی نمی کند

در مسائلی که حالت های تکراری زیاد دارد، جستجوی گراف بسیار موثرتر از جستجوی درخت است و زمان و فضای مورد نیاز آن در بدترین حالت متناسب با اندازه فضای حالت است

بهینگی در جستجوی گراف معناست به راهبرد هزینه یکپارچه و اول سطح جواب بهینه به ما می دهد

استفاده از مجموعه بسته بدین معناست که جستجوی اول عمق و جستجوی عمیق سوخته تکراری

به فضای فعلی نیاز دارند که نیاز دارند ولی گرسون نیاز

بجای حافظه ای $O(b \times m)$ اول عمق $O(m)$ $\leftarrow$ بعد از الگوریتم عمیق تر

عمیق سوخته تکراری $O(b \times d)$ $\leftarrow$ $O(d)$

بجای نسبت فعلی دارد ولی در رشتی تران، این نسبت فعلی گرسون نیاز 

چون در این ۲ روزی وقتی نوزادش توم می کشد می انداختیم دور ولی اینجا باید دریا معجون زد
آنها را نگه داری کثیر

جستجو با اطلاعات ناقص : در نفس قبل صحیحاً نامگذاری پذیر عقلی بود.
اگر صحیحاً نپذیرد رویت پذیر باشد یا نتیجه اقدامات ما از قبل مسخفی نباشد چه می شود؟

۱- مسائل بدون مسکن
۲- مسائل اقتضایی
۳- مسائل نادرستی (انتسابی)
(لا نظایق)

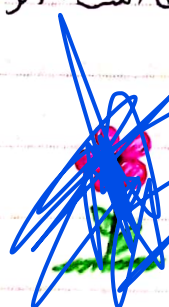
(۱) جا رو برقی مسکن موقعیت و وضعیت راست. اگر این ۲ مسکن را از آن بگیریم زیر نماند در تمام
اتاق است و اتاق تمیز است یا کثیف. جا رو برقی ۸ حالت راست. وقتی ما هیچ مسکنی نداشته
باشیم، حالت اولیه می تواند هر کدام از اون ۸ حالت ممکن باشد

(۲) صحیحاً نپذیرد رویت پذیر باشد یا اقدامات غیر عقلی باشند: توانین دنیای موری

اگر عدم قطعیت ناشی از اقدامات یا نادرستار پذیر باشد، آن مسئله تخصیصی است، اصل صحیحاً

مسئله ای که حالت ها و اقدامات صحیحاً ناملا نامستافه باشند. از مسائل نادرستی سخت تر داریم
دنیای جا رو برقی که ۸ حالت دارد و ۳ اقدام و هدف تمیزی آسمان ها است. اگر صحیحاً ناملا
بست فته شده و معین در رویت پذیر باشد اقدام ما مسخفی است.

« قال سبحانه »



بنام خداوند خوب بهار به نام شقایق گل بی قرار

(۱) جا رو برقی هیچ مسکنی ندارد و فوقای راند حالت اولیه ای بی از ۸ حالت است. هدف
رسیدن به حالت ۷ یا ۸ است. برای شروع منی را این جا رو برقی کجا است به آن می گوئیم برور است.
اگر در اتاق ۱ باشد، ۳ اتاق ۲ می رود ولی اگر در اتاق ۲ باشد در همانجا باقی می ماند. ۳ به ۴
۵ باقی می ماند. ۵ به ۶ و ۷ به ۸. پس ۳ جای ۸ حالت الان ۴ حالت داریم. بعد از دستور به راست
رفتن، یا در اتاق ۲ مسکن یا ۴ یا ۶ یا ۸

اگر سبب تکمیل تمیز کن، ۴ حالت به ۲ حالت تبدیل می شود. اتفاق ۴ یا ۸. فرق این ۲ حالت در اتفاق A است. حال می توانیم برودست چپ. ۴ به ۳ یا ۸ به ۷ می رود. دوباره دستور کار و کاردی می دهیم و حالت ۳ به حالت ۷ تبدیل می شود و به درون حستور به هدف رسیدیم

۳ مجموعه حالت های که باید را جیبشان فکر کنیم **حالت باور** می گویند
بیا حالت اولیبه نداریم، مجموعه حالت داریم

حالت باور را می توان به شکل تراف فضای حالت باور در آورده. نور های آن حالت های باور و بال های آن اقدامات ما هستند

تراف فضای حالت باور کتاب ۱۱

۴ تا از حالت ها در تراف، حالت هدف هستند. برای رسیدن به هدف باید در فضای حالت باور جستجو را انجام دهیم

مجموعه حالت های ما ۸ حالت داریم که ۲ زیر مجموعه داریم. ولی ما ۲۵۶ حالت نداریم. ۱۲ حالت داریم که ۱۲ حالت از ۲۵۶ تا ممکن است. ^{۲۵۶} حالت های رنگی امکان ندارد

اگر میخواهیم پذیر بود و دستور حال را می کرد، حالت باور و حالت های واقعی یکسان می شد

در فضای حالت باور باید جستجو کنیم و بیا مسیر پیدا کنیم از حالت باور شروع به حالت باور هدف. فضای حالت باور هدف حالت های هستند که هم اعضای آنها هدف هستند

فضای باور دسترس پذیر = حالت های باور ممکن

اگر میخواهیم نامعین باشد، به حالت باور ما افزوده می شود. مثلاً اگر ققلی بود ما از بیای می افتاد ولی اگر نامعین باشد، حالت نیتان هم افتاده می شود

در دریای سورفی اقدامات ما، غیر معین است. اگر اتفاق تمیز باشد آن را تلف می کند و

پس اگر میخواهیم دستور و غیره عقلی باشد، احوال عقلی جواب منی دعو و باید به سران
مسائل اقتصادی رفت.

(۴) در اینجا دستورهای برای جابجایی داریم ولی در دنیای مورفی
حالت
{۱,۳} ↓
{۲,۸} → {۵,۷} ۹
↓
{۸,۶} ←
چون دنیای مورفی است ۸ به ۶ تبدیل می شود و اتاق را
کشف می کند
در قانون مورفی اتاق نیز کشف می شود و اتاق کشف می شود

خارج و صنعت اتاق فعلی را می دانند ولی منی را نه اتاق جعلی تمیز است یا کشف. ابتدا یا در حالت
حسین یا ۳. بار دستور خارج کردن به حالت ۷ یا ۶ تبدیل می شود. با حرکت به راست به
۶ یا ۸ می رویم. آن دو باره خارج کنیم ۸ و ۶ تبدیل می شود.

اگر شرط در مسئله داریم که اگر حالت ۶ است خارج کند، مسئله حل می شود.

در مسائل اقتصادی می توان از قبل برنامه ریزی کرد چون بستگی به اقدامات فرد مقابل هم دارد
(راهنمایی با حسیم باز =)

بعضی وقت ها بجای فاز طراحی را اجرا، بهتر است همزمان که طراحی
انجام می دهیم، اجرا هم بکنیم چون اگر اقتصادی باشد طراحی خیلی طول می کشد

مثلا در سفر پنج فقط قدم اول را می توان گفت و قدم های بعدی به طرف مقابل حسنی دارد
اقدام

فصل ۴: جستجوهای آگاهانه

زیرا این مسئله در دلی یاران نمی ماند به روی آب جای نعلبوی باران نمی ماند «قال فاعلم»

بدیهه نفسم که فرق جستجوی آگاهانه و نا آگاهانه این است که در جستجوی آگاهانه یک لطیفه اضافه تری داریم که ماعدتا کار را باید برای ما راحت تر کند.

در این فصل ۴ یا ۵ تا بخش تفاوت داریم که این است که چگونه جستجوهای آگاهانه را متفاوت از جستجو نا آگاهانه می بینیم و چگونه الگوریتم های نا آگاهانه فصل قبل را به صورت آگاهانه در می آوریم. اینجایی این الگوریتم ها بهتری شوند یا بدتری شوند و بعد به سراغ جستجوهای محلی می رویم.

قبلا وقتی می خواستیم جستجو انجام دهیم، نودهایی که بوجد می آمد را در مجموعه fringe یا به یا طندرها می داشتیم. جستجو ما بر اساس ردیگری جبهه می رفت که استوارتری ما این بود که مشخص می کرد نود لعل باید کدام باشد.

تابع ارزیابی $f(n)$

در جستجو آگاهانه برای هر نود $f(n)$ یا تابع ارزیابی اختصاص می دهیم که هر نود که $f(n)$ کمتری داشته باشد زودتر را باز می کنیم.

$f(n)$ با $g(n)$ فرق دارد. در شباهی هم با هم دارند که در $f(n)$ ما تخمین می زنیم هزینه سیر معقد است و ما تخمین می دهیم انتخاب می کنیم و در $g(n)$ کمترین هزینه ای که تا الان داشته ایم را انتخاب می کنیم.

$f(n)$ می تواند برابر $g(n)$ باشد و در حقیقت سلفی ما فرق ندارد با فصل قبل که روش جستجوی هزینه متفاوت داشتیم و در این قسمت روش ما دیگر آگاهانه نیست.

ما نمی دانیم که بهترین نود کدام است بلکه داریم $f(n)$ را حدس می زنیم پس این مقدار ممکن است خطا داشته باشد که می تواند ما را از مسیر دور کند یا ما را به مسیر نزدیک کند.

اگر از روش های آگاهانه استفاده می کنیم و هم است که بدانیم تابع ارزیابی ما چقدر دقیق کار می کند و اگر نه چقدر بدتر می شود به سیرهای انحرافی را امتحان کنیم و بفهمیم که درست نیست و برگردیم.

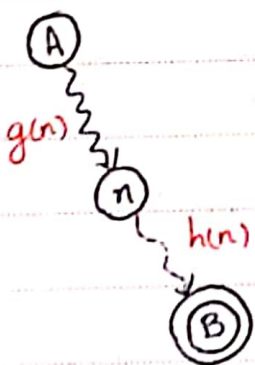
تابع آردین = تابع هیورستیک $h(n)$

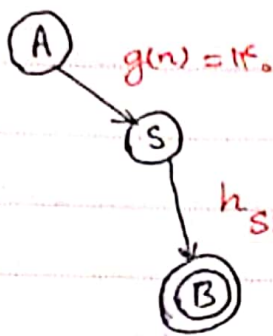
هیورستیک تابعی است که تخمین می زند که تا رسیدن به هدف چقدر راه داریم.

$g(n)$: مجموع هزینه ها برای رسیدن به نود n از شروع

$h(n)$: تخمین کمترین هزینه برای رسیدن به هدف از نود n و چون تخمین است

ما آن را به صورت نقطه چین نشان داریم





نقاطی که در ترانه $h(n)$ بتری دارند و نقاطی که ترانه تراند $h(n)$ که
حرفی که این مسافت مستقیم را تعیین نرند صبر است
حتی اگر تابعی باشد که همیشه بلوند هیچی (مفید)
دیدیم بعضی وقت ها از کس آدرس می پرسید می گوید
از اینجا تا راندن هیچی است یا مثلاً تا مدخل حقیر است باز می گوید هیچی
یعنی از صفر $h(n) = 0$ را می برد.

در جدول کنار نقشه زمانی در کتاب $h(n)$ های که با روش خط مستقیم به دست آمده را نوشته است که با h_{SLD}
یا تعیین مسافت خط مستقیم نشان داده می شود.
وقتی در نظارت هستیم و باید هزینه ی بعدی را چون در هدف هستیم پس h_{SLD} آن برابر صفر است.

$$f(n) = g(n)$$

$$f(n) = h(n)$$

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

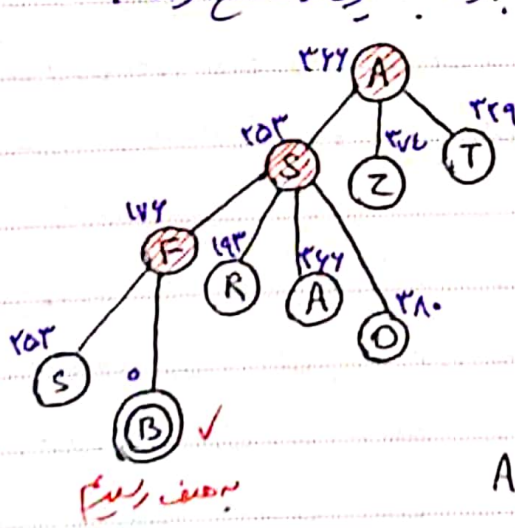
۱) حسب دگر هزینه ی فعالیت

۲) حسب دگر اول بهترین هزینه

۳) روش A^*

الگوریتم های هزینه ی مسئله دارند این است که همیشه سعی می کنند بهترین را انتخاب کنند ولی گاهی ما را از مسیر
در می کنند.

مثال گذشتن از رودخانه که در هر راه صفت هتس و فردی که رد می شود اگر به سمت هزینه عمل کند
معین است به جوی ترکیب شدن به آن طرف رودخانه بر خورد به مسیری که شمع کرده.



$$h(n) = 322$$

[A]

[S, T, Z]

[F, R, T, A, Z, O]

[B, R, S, T, A, Z, O]

* روش حسب دگر اول بهترین هزینه

$$A \xrightarrow{140} S \xrightarrow{99} F \xrightarrow{211} B$$

$$140 + 99 + 211 = 450 \text{ هزینه مسیر}$$

این مسیر به هدف رسید
چون جواب به قرار می

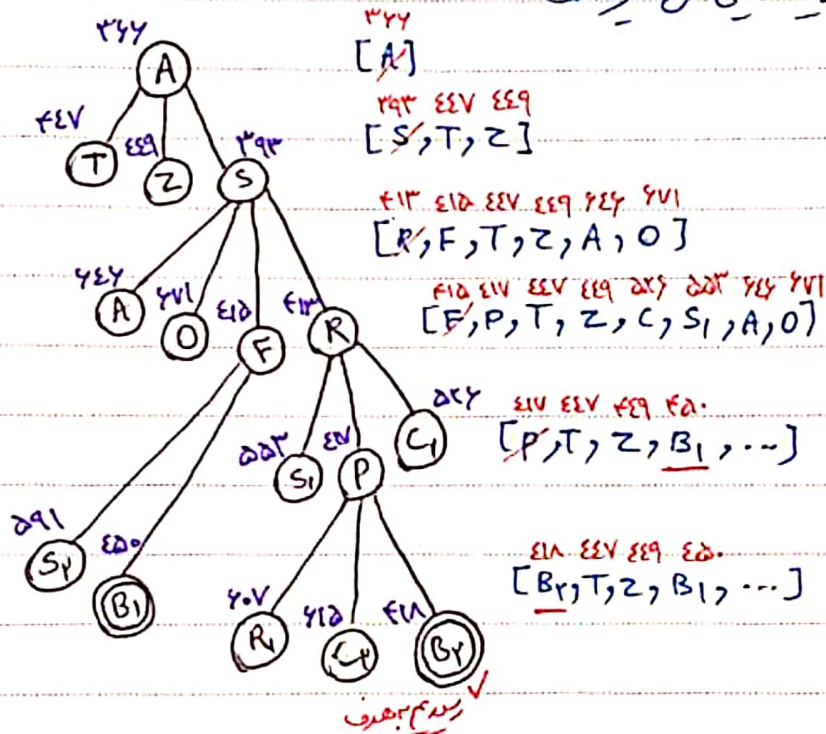
به مثال حل شده درش ما بفهمه نیست چون روش دیگری داریم که هزینه سرچین ۴۱۸ است. حتی ممکن است روش ما باعث شود درخت ما کامل نباشد. سرچین به دلیل اینکه دلفن یک لوب می افتد با این روش کامل نیست (باز به نقشه روحانی)

حسب رجوعی اهل بهترین حرفه سبب حسب رجوع اول عمیق است (یک شاخه را تا آخر می ریزد اگر به سرچین رسید به عقب بر می گشت) -

پس هزینه زمانی این روش $O(b^m)$ است و پیچیدگی فضایی آن $O(b^m)$ است (در کتاب استباه نوشته شده)

* روش A^*

مجموع $h(n)$ و $g(n)$ می شود هزینه تخمینی کل مسیر است



n	$F(n) = g(n) + h(n)$
A	$324 = 0 + 324$
S	$393 = 140 + 253$
T	$447 = 118 + 329$
Z	$449 = 75 + 374$
A	$442 = 110 + 332$
O	$415 = 291 + 124$
F	$413 = 129 + 284$
R	$412 = 120 + 292$
S1	$553 = 100 + 453$
P	$414 = 117 + 297$
C1	$426 = 322 + 104$
S2	$291 = 228 + 63$
B1	$450 = 450 + 0$
B2	$411 = 411 + 0$
R	$407 = 412 + 195$
C2	$412 = 455 + 120$

$A \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow P \rightarrow B_2$

هزینه سرچین = ۴۱۸

جستجوی A^* از دسته ی جست جویهای دلیلی بهترین است که $f(n) = g(n) + h(n)$ است ، اگر $f(n) = h(n)$ باشد جستجوی اول بهترین هزینه خواهد بود.

جستجوی اول بهترین هزینه ای طبق معیار $h(n)$ و $g(n)$ است ، کامل نیست و بهترین نیست . زیرا آن هم به جستجوی اول است که به جدولی زمانی است هم مثل آن است .

جستجوی A^* به $h(n)$ انتخابی ما دارد یعنی اگر $h(n)$ خوب انتخاب شود ممکن است کامل باشد و بهترین ، اگر $h(n)$ خوب انتخاب نشود ممکن است نه کامل شود نه بهترین .
خوبی سری که نور n روشن باشد و مجموع $g(n)$ و $h(n)$ در شود $f(n)$ یعنی هزینه کل میرسد .

* اگر روش A^* که از جستجوی روی استفاده می کند دمای هیورستیک قابل قبول باشد ، پاسخ به دست آمده جواب بهترین است .

هیورستیک قابل قبول $h(n)$ قابل قبول است اگر هزینه تخمینی رسیدن به هدف را بیشتر از واقعیت برآورد نکند .

برای برآورد هزینه ی خانه ی نفع آوری کارکنان ما می بینیم که در دو روز اینجا کار ۵۰ میلیون خرج شد ، برای تکمیل کردن کل خانه به ۱۵۰ میلیون دیگر نیاز است . در کل هزینه ۱ میلیارد تومان خرج خواهد شد .
وقتی خانه تکمیل می شود هزینه ها حساب می شود می بینیم ۱ میلیارد در ۲۰ میلیون خرج شده در صورتی که قرار بود ۱۵۰ میلیون دیگر فقط خرج شود . این مقدار تخمینی بوده پس عدد ۱۵۰ چون کمتر از مقدار واقعی یعنی ۲۰۰ را برده پس هیورستیک قابل قبولی است .

$$h(n) \leq h^*(n)$$

$h^*(n)$ - هزینه ی واقعی که در انتخاب به دست می آید است .

مثال پول ترجیحی که پیر میدهد ::

جستجوی A^* وقتی شروع می شود ، مقدار واقعی پولی که صرف می شود و هم چیزی که عدد تخمینی است در هر حرج قدره جلد می رود ، مقدار واقعی بیشتر می شود و مقدار تخمینی کمتر می شود تا به صفر می رسد .
حرج می نلزد مقدار تخمینی کمتر می شود پس (مق) تر می شود

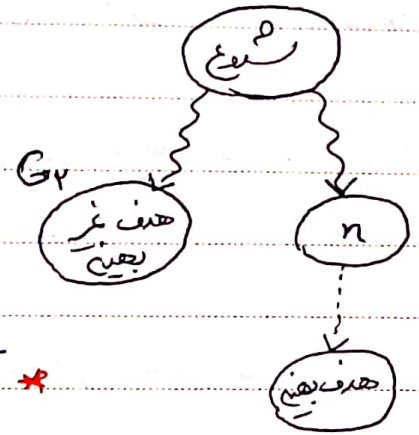
دسته تابع هیورستیک یعنی تفاوت $h(n)$ و $h^*(n)$ که اگر حرج این تابع به صفر نزدیک تر باشد مقدارش پس صفت $h(n)$ تخمینی بالاتر است .

$$h(n) \leq h^*(n)$$

$$F(G_r) = g(G_r) + h(G_r)$$

$$F(n) = g(n) + h(n) \leq g(n) + h^*(n) = C^*$$

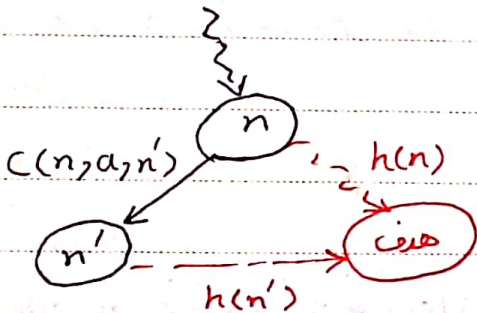
$$F(n) < C^* < F(G_r)$$



* تفاوت صرف مسج و حسب دجری درخت این است که در صرف نزدیک به قبل دیده شده دیگر دیده نمی شود.

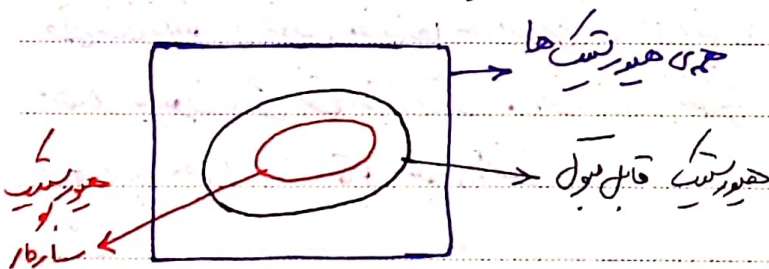
* اگر پیش A^* از جستجوی صرف استفاده می کنند دلای هیورستیک سازگار باشد، پاسخ به دست آمده یعنی است. هیورستیک سازگار ← هیورستیک سازگار است اگر ناسازی مثلی برای آن صدق کند. اگر بتوانیم برای هر فرد n این رابطه را بنویسیم:

$$h(n) \leq h(n') + C(n, a, n')$$



اگر آمده ایم به فرد n و از طریق می توانیم به فرد فرزند n' برسیم (خرنی آن $C(n, a, n')$ است) و از فرد n' به هدف هم خرنی $h(n')$ داریم.

همی هیورستیک های سازگار، قابل قبول هستند و این لزوماً همی هیورستیک های قابل قبول، سازگار نیستند.



به بعضی اندیشه هدف به دست آمده دیگر حلگر نمی بینیم.

$$C^* = \text{همین جواب یعنی}$$

$$F(n) < C^* \rightarrow \text{این نودها تمام دیده می شود}$$

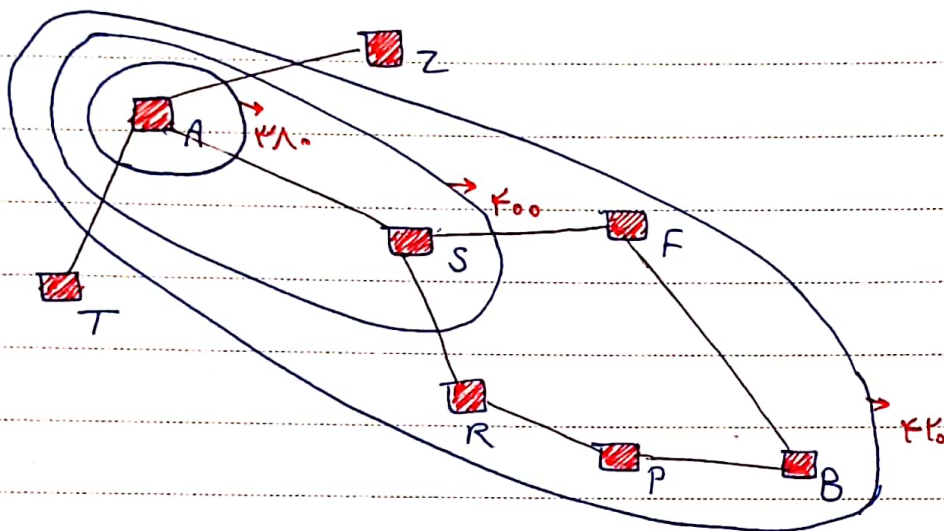
$$F(n) > C^* \rightarrow \text{این نودها هرگز دیده نمی شود}$$

$$F(n) = C^* \rightarrow \text{این نودها ممکن است دیده شود یا نشود}$$

این پیش A^* حافظه نرده های را بررسی می کند که $F(n)$ آن کمتر از C^* یا مادی C^* باشد.

به این مسئله حلده که در مجموعه Fringe لکوم زد. این نودها ممکن است دیده شود یا نشود. قبل از حذف قرار گرفته است پس مجبوریم این نودها را پسین و می نودهای که بعد از حذف قرار گرفته اند ممکن است دیده نشوند.

A^* نیی تعلل زیاده که نودها را در می نبرد و آن ها را الگامی کند.



A^* برای مرتب‌سازی آینه‌ای (هیوریتیک) به طور یکنواخت می‌باشد یعنی موثر است یعنی هیچ الگوریتم دیگری تضمین نمی‌کند که تعداد گره‌هایی که توسعه می‌دهد از A^* کمتر باشد.

A^* به عبارت دیگر یا لول سطح g آچارفرانسه‌های هم‌هوا را باز می‌کند و آچار ۱۳ شد بهیچ ۳۰ را فقط باز می‌کند. برای چه نمی‌توانیم فقط از آچار فرانسه استفاده کنیم؟ چون اگر هیچ نزدیک باشد به آچار فرانسه نمی‌آید و معلوم است بشکند.

در اکثر مسائل مقدار گره‌های فضای جستجو درون گره هدف، نسبت به اول راه حل خالی است.

$$|h(n) - h^*(n)| \leq O(\log h^*(n)) \text{ باشد، رگد نمی‌خواهم داشت.}$$

A^* چون هیچ الگوریتم دیگری نمی‌تواند تضمین کند که نودهایی که باز می‌کند از A^* کمتر باشد.

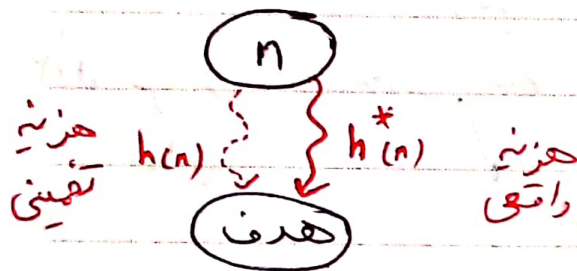
ما هم می‌توانیم نودهایی که از A^* کمتر بود را باز نمی‌کنیم آن الگوریتم اگر چه خواهد کمتر از این نود باز کند، باید بعضی نودها را باز کند. وقتی بعضی از آن‌ها را باز نکند یعنی بعضی مسیرها را طی نمی‌کند پس جواب یکنواخت را به دست نمی‌آورد.

ای که گفتی جان بده تا با شدت آزار جان جان به غم هاشی سرورم نیست آرام هوز

« قال سفا نه »

جستجوی رفتی و هیورسیتی قابل قبول $\leftarrow A^*$ جواب بهینه دار

جستجو براف و هیورسیتی سازگار $\leftarrow A^*$ جواب بهینه دار



$$|h(n) - h^*(n)| \leq O(\log h^*(n))$$

اگر این شرط برقرار باشد، قدرتهای اتفاق نمی افتد

فضای هیورسیتی زیاد باشد یعنی $h(n)$ و $h^*(n)$ زیاد تفاوت داشته باشند.

روش A^* یا روش به طور موثر بهینه است. یعنی هیچ الگوریتم دیگری از این نوع نمی تواند تخمین کند از A^* بهتر بود باز می کند

الگوریتم های دیگری وجود دارند سعی می کنند مشکل زور پرسن حافظه A^* را حل کنند

« روش های جستجوی هیورسیتی با حافظه محدود »

ساده ترین روش کاهش احتیاجات حافظه A^* ، پذیرش حفر محقق سونده تکراری است.

یکی از بهترین الگوریتم های مارمضل قبل، محقق سونده تکراری بود چون از اول محقق استقاده می نمود و اول محقق، نودهایی که کارش با آنها تمام شده بود را دوری انداخت و چون سطح به سطح میزان L را زیاد می کرد، به نفعی اول سطح هم بود. $\leftarrow$ تبدیل روش A^* به IDA^*

روش A^* محقق سونده تکراری

در فصل قبل هر دفعه Limit را اضافه می کردیم و مسئله را از اول به روش اول محقق حل می کردیم تا به Limit برسیم. محقق سونده تکراری

* در اینجا Limit ما $f(n)$ است. Limit جدیدی کمترین $f(n)$ (زیرین نودهایی است که می توانیم

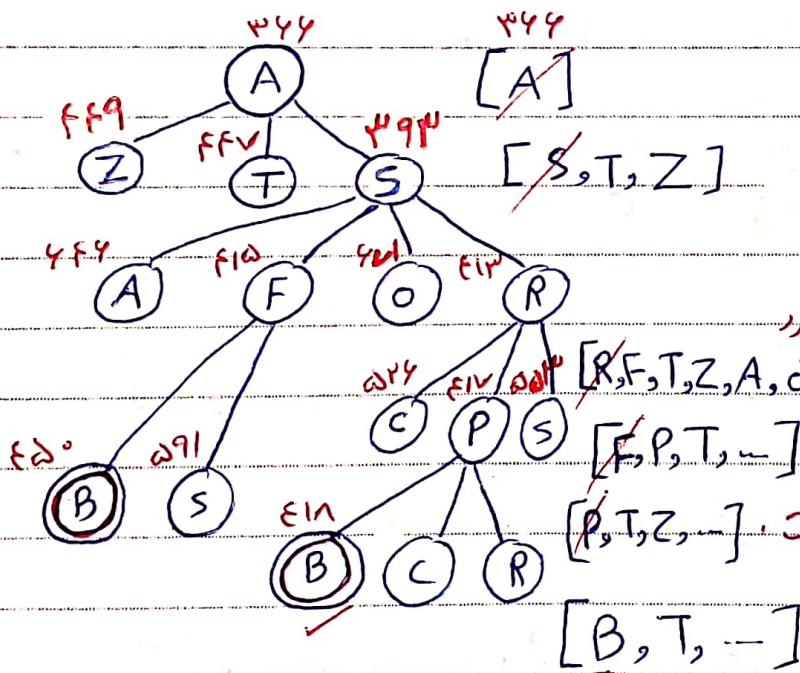
ارامه دهیم. IDA* در بسیاری از مسائلی که تمام واحد دارند، محلی است.

Recursive Best First Search $\leftarrow$ RBFs $\leftarrow$ الگوریتمی نسبتاً حافظه محدود

Simplified Memory Bounded A* $\leftarrow$ SMA*

شکل ساده شده

مثال IDA*



Limit ما 346 است

S مقدار 393 را است پس تا S

بسیار می تواند جلو برود * کفایسی فور

و دوباره از اول شروع می کنیم

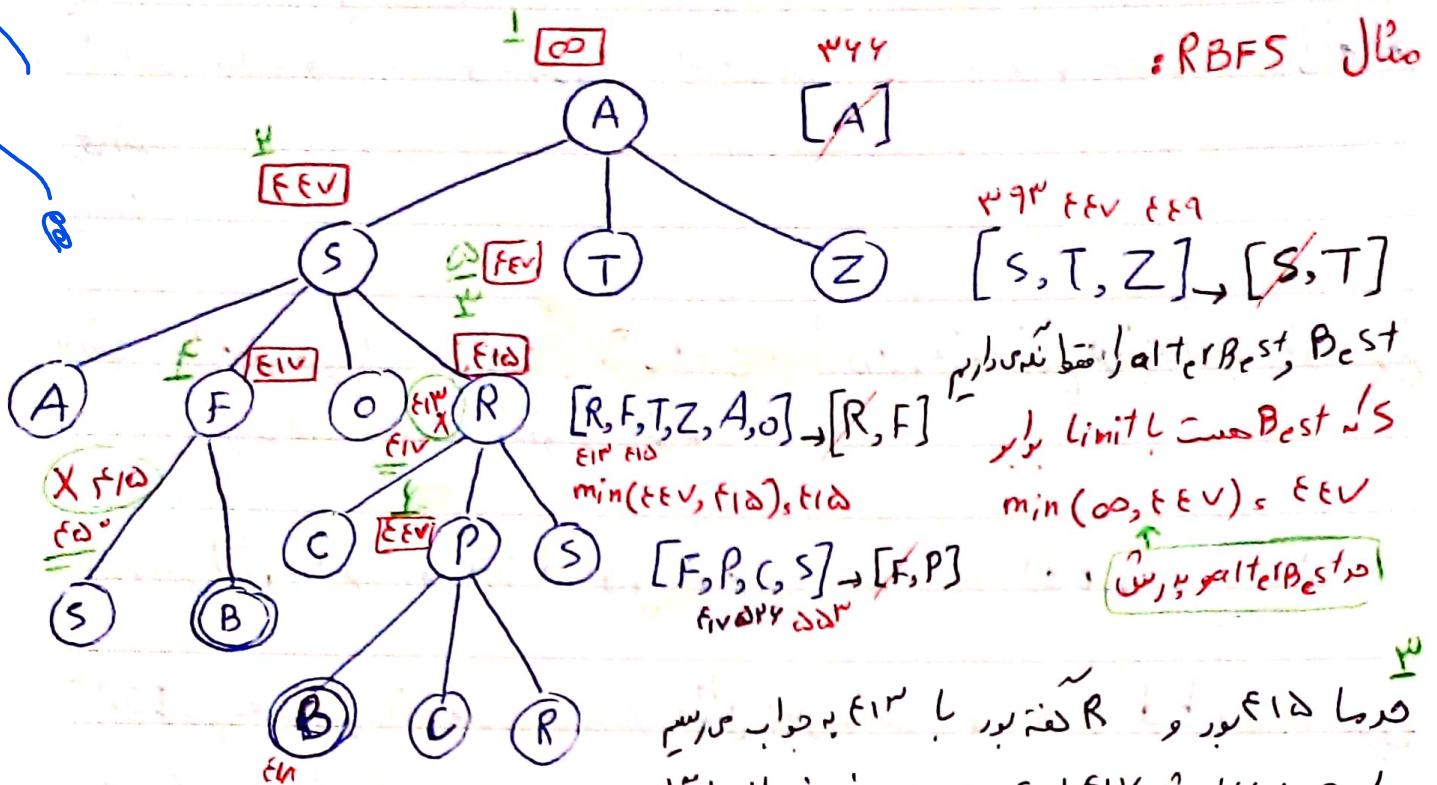
Limit جدید 413 است.

* چون نزدیکترین نود بعد از A است.

A* معمولی همه فرزندان نودها را گشای می راند ولی IDA* هر دفعه از اول شروع می کند و فرزندان را گشای می راند.

کد RBFS در کتاب ورودی به عنوان مسئله ∞ ← limit اولیه ما است

مثال RBFS



حد ما ۴۱۵ بود و R گفته بود با ۴۱۳ به جواب می‌رسیم ولی بهترین فرزندش ۴۱۷ است. پس به درستی خود را از حافظه پاک می‌شود. و عدد ۴۱۳ در حقیقت ۴۱۷ بوده. پس ریشه نباید کلاً بفروریم. حالا می‌بینیم سرانجام Best که ۴۱۵ بود و alterBest که از F می‌شود همان ۴۱۷ که به دست آوریم که می‌شود حد F $\min(417, 447) = 417$

[B, S]

۴۵۰ ۴۹۱

در اینجا Best ۴۵۰ است ولی Limit می‌گوید با ۴۱۷ هم می‌شود به جواب رسید پس نمی‌شود به B رفت. پس این هم مثل قبلی دروغ گفت و در حقیقت ۴۵۰ بود. حالا می‌بینیم سرانجام Best که ۴۱۷ بود و پس دوباره به فرزندان R برمی‌گردیم. alterBest آن هم می‌شود ۵۲۶ (یعنی)

حد P $\min(526, 447) = 447$

مبنایست مقدار ۴۱۸ دارد که چون از ۴۴۷ کمتر است اجازه رفتن به آن را داریم پس جواب را می‌بینیم

خوبی این روش این است که یعنی جاها نودهارا با هم می‌کند و ویژگی خوب دیگر این است که $f(n)$ کارها اصلاح می‌کند. اگر بفهمد مقدار $f(n)$ واقعی نیست، به بررسی برمی‌گردد و آن را اصلاح می‌کند.

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که مدام باید نودهارا بررسی کنیم و بفهمیم درونجی کوئید یا نودوم سرانج نود دیگری برویم که ممکن است درونکو تر باشد.

برای هر لول d فرزندان d لول جلو می‌رود $O(bd)$ حافظه

IDA^* هم همیشه حافظه مصرف می‌کرد ولی مشکل زمان داشت. مقدار bd خیلی عدد خوبی است ولی حافظه خیلی بیشتر داریم.

بجای زمانی آلگوریتم به وقت حیوریت و این مجبور است هر چند وقت یکبار نودهارا جایگزین کند. اگر عدد استیسا به مانده دهد، مجبور نمی‌شویم نود را عوض کنیم.

مشکل IDA^* و $RBFs$ این است که یا نودها مدام با هم می‌کند و این آلگوریتم از استفاده آنون حافظه هر دفعه می‌برد.

دو آلگوریتمی که حافظه در دسترس را استفاده می‌کنند، MA^* و SMA^* است.

SMA^* نودهارا با هم می‌کند تا حافظه پر شود. وقتی حافظه پر شد، شروع می‌کند به پاک کردن نودهایی که $f(n)$ نود دیگری دارند. تا زمانی این کار را می‌کند که $f(n)$ بالا نماند و همه نودهای حافظه، $f(n)$ برابر داشته باشند. حال شروع به حذف نودهای قدیمی‌تری می‌کند.

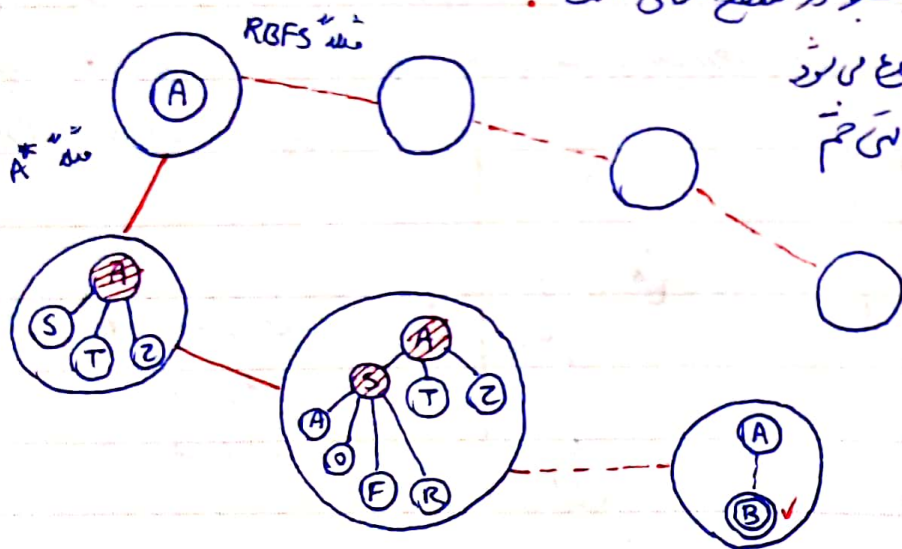
SMA^* کامل است اگر راه حل درست یافتنی باشد
 * اگر d عمق کم عمق ترین گره هدف، کمتر از اندازه حافظه به حساب برده باشد

SMA^* جنبه است در صورتی که یا راه حل بهینه درست یافتنی وجود داشته باشد
 بنام خداوند برای نور فدای که دارد به هر جا حضور
 اگر هیچ روشی با سازگار باشد هر مرحله به گسترش سیستم معادله محدودیتش کاهش می یابد و همواره
 بیشتر می شود.

معادله حافظه ای که IDA^* معادله ای که گره کم تر از A^* است که در هر مرحله فقط یک عدد باید نگه داری
 گزینش برای مرحله بعد باید دوباره معادله جدید را نگه داری کند.

فضای حالت فرا سطح :

هر حالت در این سیر یک رفت جستجو در سطح می باشد.



جستجوی در این فضا از حالتی شروع می شود

که فرد شروع در آن است و به حالتی ختم

می شود که فرد هدف بودن آن

ایجاد شده می رود که یک الگوریتم

جدید به ما می دهد تا یک سیر جدید

برای مدعای

در این فضا معین است یک الگوریتم

جدید برای مسئله بوجود می آید.

چگونه می توان توابع محدودیت را با هم مقایسه کنیم ؟
 هزینه متوسط برای یک پازل ۸ تایی که به صورت تصادفی ایجاد شده است حدوداً ۲۲ حالت است و ضرب

استعداد در حدود ۳ است که از عبارت $\frac{24}{9}$ به دست آمده.

پازل ۸، ۹ حالت است که نصف این حالت ها در دنیای آینه ای هستند که قابل تبدیل به سایر حالت ها

نمی باشند پس در واقع $\frac{9!}{2}$ حالت داریم که قابل پایش است.

پایش : در اینجا به معنی گزینش کردن است.

در تابع هیدرولیک برای حل مسئله پانل ۸ معرفی شده :

۱) h_1 ← تعداد معره‌هایی که در جای خود قرار نمی‌گیرند

۲) h_2 ← مجموع فاصله معره‌ها از مرتبه‌ی واقع آن‌ها ← مجموع فاصله‌ی معرین‌ها

7	2	4
5	-	6
8	3	1



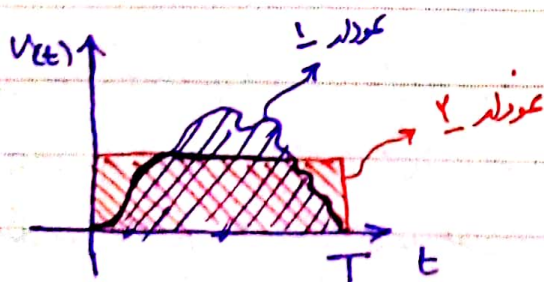
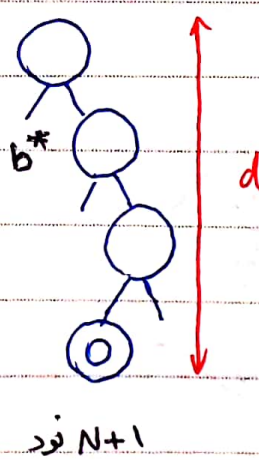
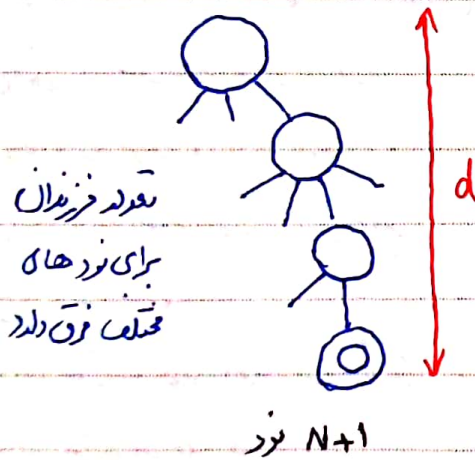
-	1	2
3	4	5
6	7	8

در این مسئله هم h_1 و هم h_2 قابل قبول است
 زیرا در جای تراژ خرنه واقع راه حل که
 ۲۶ حرکت است.

هیچ کدام از معره‌ها در جای درست نیست $h_1 = ۸$

$$h_2 = ۳ + ۱ + ۲ + ۲ + ۲ + ۳ + ۳ + ۲ = ۱۸$$

این در هیدرولیک چه کاربردی دارد؟
 * فریب انتخاب فرسای b^* ، فریب انتخابی است که بد درخت متفاوت به عنوان d باید دانسته باشد تا
 دارای $n+1$ نور بشود.



* فریب انتخاب مدر ، سیم نفع رشد جمعیت است .

* هر چه فریب انتخاب به عدد L نزدیک‌تر باشد بهتر است .

فریب رشد جمعیت نشان می‌دهد یک گذر با چه سرعتی جمعیتش تغییر می‌کند که این را می‌توان به درخت

هم نسبت دارد.

جدول ۴-۸ در کتاب مقایسه‌ی چند بودن را نشان می‌دهد.

* روش A^* با هیدرستیک h_2 چون نودهای تعدادی کمتری باز می‌ماند به همین دلیل نسبت به A^* با هیدرستیک h_1 نتیجه بهتری دارد.

* به طور کلی h_2 حسه‌ند h_1 بهر آنکه این این است با استفاده از h_2 هرگز گروه‌های بتری نسبت به A^* با روش h_1 نتواند نتواند دارد به استثناء گروه‌هایی که (بعضی گروه‌ها) $f(n) = c^*$ برای آن برتر است.

$$N+1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \dots + (b^*)^d \quad \text{می‌باشد} \quad b^*$$

ابعاد توابع هیدرستیک قابل قبول :

* مسئله پارل ۸ : تعریف رسمی مسئله

یک صفحه 3×3 است که دارای ۹ محل که ۸ مهره در آن مرتب شده با اعداد مشخص شده مهره‌ها محل A می‌تواند به محل B برود اگر :

(۱) A و B همسایه باشند (در ۴ جهت اصلی می‌توانند نسبت به هم حرکت بگیرند)

(۲) B خالی باشد (اگر پر باشد که قابل جابجایی نیست)

مسئله تبدیل شده ۱ : حذف شرط ۱

مهره‌ها محل A می‌تواند به محل B برود اگر B خالی باشد.

این مسئله منجر به h_1 می‌شود.

مسئله تبدیل شده ۲ : حذف شرط ۲

مهره‌ها می‌تواند از محل A به محل B برود اگر A و B همسایه باشند حتی اگر B خالی نباشد.

این مسئله منجر به h_2 می‌شود.

* راه حل مسئله تبدیل شده ، هیدرستیک فاست.

- * هیپررتیک هر چه قدر بسته باشد بهتر است چون دلفه بهتری می‌کند برای ما و $f(n)$ باید هر چه قدر کمتر باشد بهتر است. کمی به شش‌ها قابل قبول باشد
- * ملعب رویی را می‌توان با هیپررتیک حل کرد.
- * مشکل تولید توابع هیپررتیک جدید این است که معمولاً نمی‌توان هیپررتیک را به مستحقاً بهتر باره را پیدا کنیم.

در مثال از ریاب دادستی، انواع افراد برای از ریابی امساك مختلف داریم یکی خانه‌های دلس را از ریابی می‌کند، یکی ساختمان‌های معاری و... یعنی هر هیپررتیکی می‌تواند یک جایی درست عمل کند یک جایی غلط، این طوری نیست که یک هیپررتیک همیشه بهتر از بقیه باشد.

به دادستی ممکن است چندین از ریاب داشته باشیم، چه در می‌توانیم بگویم از ریابی کدام بهتر از بقیه است؟

می‌توانیم یک تابع Max تعریف کنیم که یکی یکی از ریابی‌ها را به آن می‌دهیم و در نهایت Max یکی را به ما می‌دهد.

h_{max} در هر صورت از هم بهتر است چون هم را Dominate می‌کند و برهم برتری دارد هیچ‌یک از بقیه کم‌تر نیست و در نهایت از طبعیت کمتر است.

نیز مسئله:

- * نیز مسئله می‌توان تعریف کرد برای مسئله اصلی یعنی مسئله بلویم که در پارا ۸، در مرصه مدل نقاط جای ۴ مهره را درست کنیم و به بقیه کاری نداشته باشیم.
- * ایده اصلی پایه اطلاعاتی پراکنده است از طریق این زیر مسائل تشکیل شده.



چهارم ترننید خبرین
حدیث

گل من ازین نلید

الگوریتم‌های جستجوی محلی :

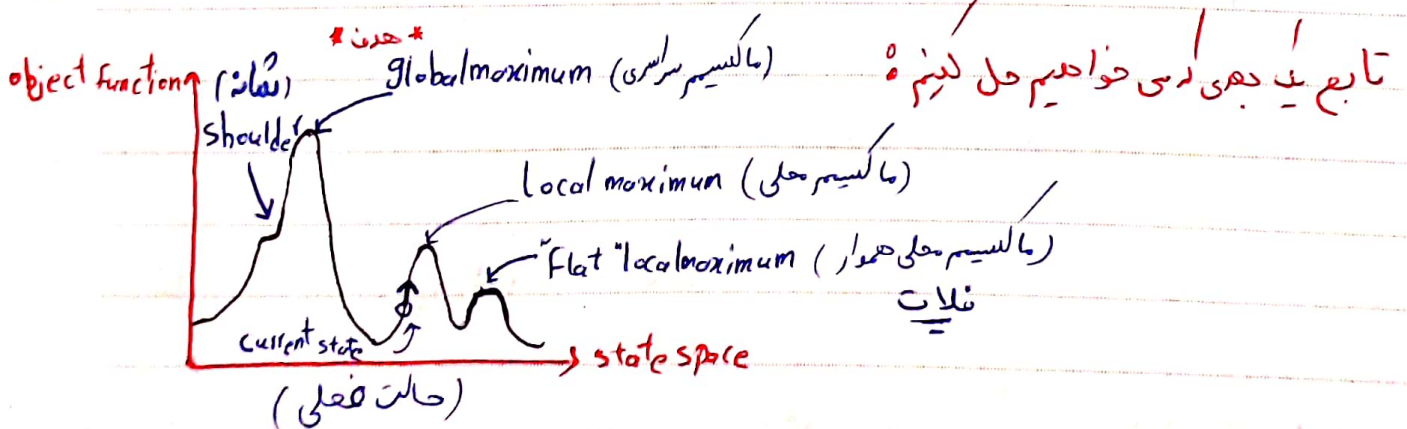
این الگوریتم‌ها، راه حل رسیدن به جواب را به ما نمی‌دهند، بلکه فقط جواب آخر را به ما می‌دهند. این مکانیزم را دنبال می‌کنند که سعی می‌کند سریع‌تر از الگوریتم‌های قبلی که درخت جستجو را دنبال می‌کردند، جواب را پیدا کنند. مثلاً در مسئله ۸ وزیر، چیزی که به درمای فوراً مشکل نهایی قرار گرفتن وزیرهاست ولی در مسئله‌های مثل پازل ۸، رسیدن به جواب مهم است چون شکل جواب آخر را از قبل می‌دانیم.

مزیت روش جستجوی محلی: ① از نظر میزان حافظه بسیار کمتر از روش‌های قبلی محلی می‌کند. ② در مسائلی که فضای حالت آنها خیلی بزرگ یا حتی نامتناهی است، می‌تواند جواب پیدا کند.

مسائل بهینه‌سازی، دنبال min یا max کردن یا تابع هدف.

objective Function تابع هدف

همه‌جا تابع هدف‌هایی که از نوع سود هستند باید max شوند و تابع هدف‌هایی که از نوع هزینه‌اند باید min شوند.



در فلات، از مسیری آمدیم بالا، به یک منطقه نسبتاً صاف می‌رسیم و دوباره باید پایین بیاییم.

max محلی، منطقه‌ای است که نسبت به اطرافش بالاترین نقطه است.

منطقه‌ای که بالاترین ارتفاع را دارد max محلی است که هدف ما رسیدن به آنجا است. شانه ناحیه‌ای است که یک مسیری بالا آمدیم، به یک منطقه نسبتاً صاف می‌رسیم و دوباره باید به بالا برویم در آن مسیر.

فهمیدن اینکه در ناحیه فلات هستیم یا نه، در فنی از الگوریتم‌ها سخت است. ولی اگر در فلات باشیم، از هر سمت برویم سر از بری است و اگر در شانه باشیم، از یک سمت ما را به بالا می‌برد و یک سمت به پایین.

یک نقطه با عنوان current state در نظر می‌گیریم و در همسایه‌های آن، یک نقطه سمت چپ و یک نقطه سمت راست را بررسی می‌کنیم که بفهمیم کدام ارتفاع بیشتری دارد. هر کدام ارتفاع بیشتر است، آن را انتخاب می‌کنیم. دوباره از اول مسئله را شروع می‌کنیم و همسایه‌های محل فعلی جدید را بررسی می‌کنیم که ببینیم همین نقطه قبل است و دیگری نقطه جدید. آن هم همسایه‌ها از اون نقطه پایین‌تر باشند و ما دنبال نقطه ماکسیمیم باشیم، محل فعلی ما max است ولی max محلی. پس جواب ما بهترین نیست. یک جواب نسبتاً خوب است. شبیه‌گی دارد ما از اینجا شروع کنیم، بعضی الگوریتم‌ها بین مناطق محلی تری می‌کنند و بعضی می‌توانند خود را نجات دهند.

وقتی دنبال min هستیم با وقتی دنبال max هستیم، مسئله ما خیلی تفاوت ندارد چون اگر مسیر را سرتو کنیم، به اون یکی مسئله می‌رسیم.

(تابع $x(-1)$)

مسئله نامحل: حتماً جواب پرمه

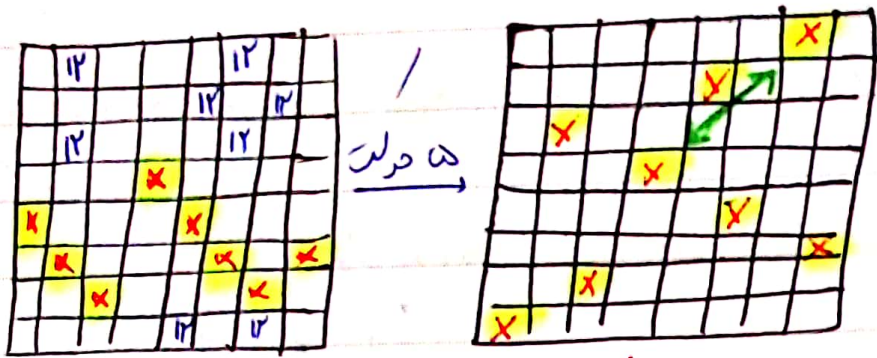
مسئله بین: جواب یکی از global‌ها باشد

اولین و مهم‌ترین الگوریتم بهینه‌سازی: الگوریتم کوه‌نوردی یا Hill climbing

و کد الگوریتم در کتاب

ما غلطاً به نقطه دریا قدمی خوریم. رومی می‌داند، فقط حرکت بعدی فراموشی به حافظه نداریم و ممکن است راه‌های نود را تکرار کند.

مسئله ۸ وزیر با جستجوی محلی:



$h=17$

$h=1$

هر ۸ وزیر در صفحه هستند و ما آنها را جابجا می کنیم. ۱۷ جفت وزیر در این حالت، همسایه تهدید می کنند.

حد اکثر تهدیدها در این مسئله می تواند ۲۸ باشد $\frac{8 \times 7}{2} = 28$. حداقل h صفر است (رفتگی هیچ کدام یکدیگر را تهدید نکنند).

جواب

بسی می توانیم به h مثل یک هیورستیک نگاه کنیم. h = تعداد جفت وزیرهایی که همسایه می زنند هدف: پیدا کردن مدینه h که صفر است.

۵۶، ۸-۹۴ به هر خانه، ۲ همسایه دارند می تواند به آنها برود. کمترین عدد در همسایه ها ۱۲ است. همه آنها هم ارزش اند، پس یکی از آنها را انتخاب می کنیم و دوباره از اول h برای همه همسایه ها محاسبه می کنیم. در آخر فواصل تهدید باقی می ماند پس به این نتیجه می رسیدیم که این یک local minimum است.

تپه نوری را گاهی جستجوی حریصانه محلی می گویند. به همسایه خوب بدون توجه به اینکه هر چقدر هم چینی است، انتخاب می کند.

الگوریتم های حریصانه اغلب فوب محلی کنند.

تپه نوری اغلب به دلیل تیر کردن در بیسینه های محلی یا دامنه ها یا فلات ها به مشکل می خورد.

الگوریتم تپه نوری در یک حالت تعدادی مسئله ۸ وزیر فقط در ۱۴ درصد مواقع مسئله را حل می کند ولی خیلی سریع مسئله را حل می کند. در مسئله ای که ۱۷ میلیون حالت دارد، در ۳ یا ۴ مرحله می تواند جواب را بداند.

حرکت کناره: انتخاب همسایه ای که با محل فعلی ما، هم ارتفاع است

حرکت کناره اگر در ستانه با نسیم و مار به جواب می رساند ولی اگر ستانه نباشد مار را در ساحت بی نهایت گشای اندازد
پس راه محدود کردن مقدار قدم ها در کناره است. مثلاً در مسئله الموزیر، ۱۰۰ حرکت در کناره

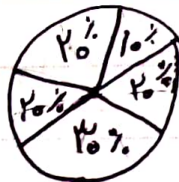
۱- تپه نوردی (بیشترین حساب) به در نظر گرفتن بهترین همسایه

۲- تپه نوردی اتفاقی به در نظر گرفتن یکی از همسایه های خوب نه الزاماً بهترین همسایه

۳- تپه نوردی اولین گزینه به مسائلی که تعداد حالت های همسایه فعلی زیاد است، اکثر حالت های ناموفق اند
اولین همسایه خوبی که پیدا کرد، انتخاب می کنه

۴- تپه نوردی با شروع مجدد تصادفی به اکثر مسیر اول به max محلی رسیدیم دوباره از اول شروع می کنیم و اینقدر تکرار می کنیم تا مار به این جواب مطلوب برساند

حرفه اولت: احتمال حل مسائل اگر رارت بدست کنیم ممکن است بر نایه ۱۰ درصد هم بهبود
را احتمال آن کم است ولی غیر ممکن نیست.



* تپه نوردی با شروع مجدد تصادفی، با احتمال قریب به یقینی نامول است *

قبولی نسیم مار کنکور به احتمال P بستگی دارد. $P =$ احتمال قبولی در کنکور (احتمال موفقیت)

۱۰۰,۰۰۰ نفر برای کنکور ثبت نام کردند. ۱۰,۰۰۰ نفر در کنکور قبول شدند.
 $P_c = \frac{10000}{100000} = \frac{1}{10}$

نسیم ما باید حداقل $\frac{1}{P} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = ۱۰$ بار کنکور دهد تا قبول شود

شروع مجدد تصادفی به موفقیت تپه نوردی، بستگی به شکل دورهای فضای حالت دارد. اکثر مقدار max محلی و فلات کم باشد

++
fuzzie

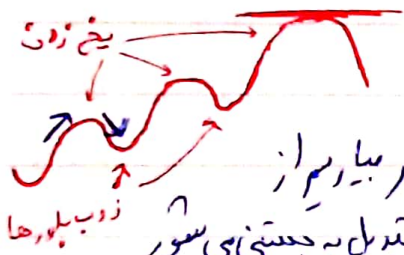
راه حل خوب سریع پیدا می شود.

الگوریتم جستجوی محبّه تاب ناری (simulated Annealing): [SAT]

آ نیلینگ = آب دامن فلزات → بعد از اینکه فلز داغ شده شل دارند، معمولاً آن را در روغن خنک می کنند
 در قدیم آنها را در آب خنک می کردند که فولاد داغ در آب خنک تبدیل به چدن می شود و بسیار شکننده است.

* الگوریتم های تپه نوردی قبلی، همه در تلاش بودند که به بالا بروند برای همین اگر در local minima گیر می کردند نمی توانست
 بیرون بیایند، اما در این الگوریتم، اجازه طغی کردن مسیر برعکس را هم دارند و می توانند پایین بیایند

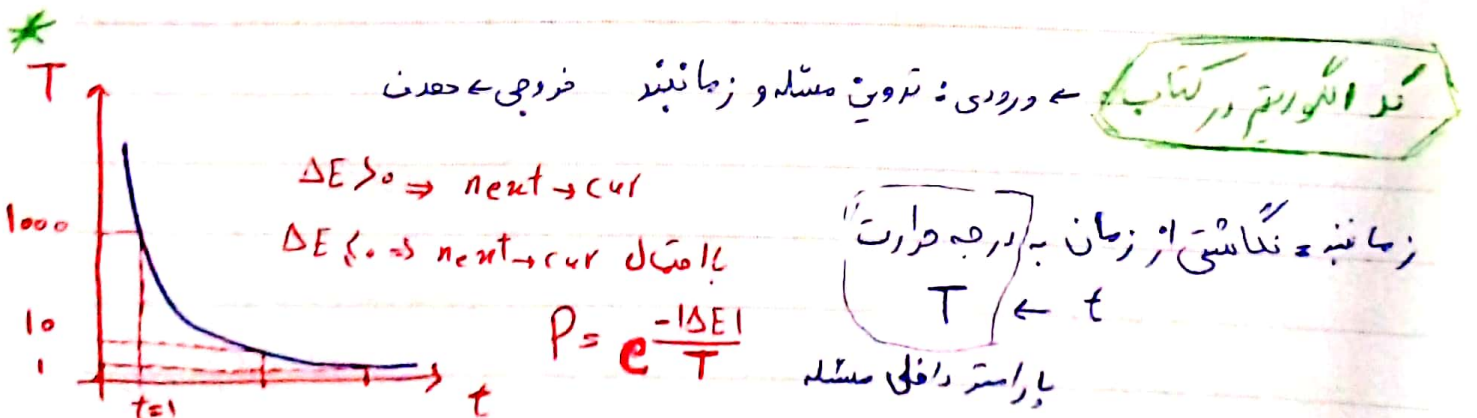
استاد پراهمیم پور: الگوریتم جستجوی درست کردن ت



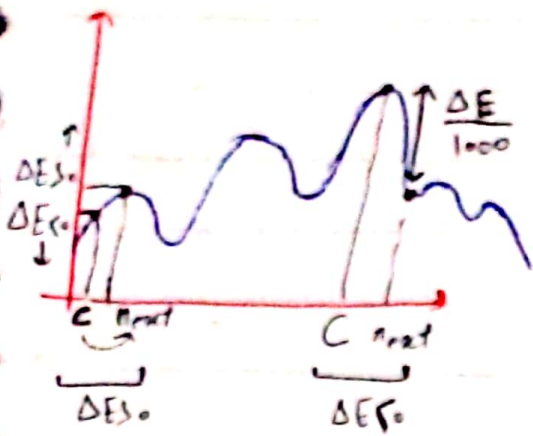
جستجوی آن ساعت نمونه، یک بلور بزرگ پیخ می دهی که هر چند دقیقه یکبار بیایم از
 فریزر بیرون و بلورهای پیخ رو هم بزنیم و زوب کنیم، در نهایت تبدیل به جستجویی شود

چون الگوریتم های تپه نوردی، هرگز حرکت رو به پایین یعنی مقادیر کمتر یا هزینه بیشتر را انجام
 نمی دهند، قطعاً کامل نیستند. حرکت کاملاً تصادفی هم می تواند به جواب برسد ولی بسیار ناکارآمد است

* ترکیب تپه نوردی و حرکت کاملاً تصادفی می شود محبّه تاب ناری که حرکتی معقول به خفا می رسد.



درجه حرارت به تدریج کم می شود. زمان تپه درجه حرارت متناسب با زمان را بدی می کند. در $T=0$ بود فعلی را برمی گرداند
 و مسئله تپه می شود در غیر این صورت یک هسیای به صورت تصادفی انتخاب می کند. انتخاب می تواند بهتر باشد یا بدتر.
 اختلاف نمود جعبی و نمود قبلی را در ΔE نگه می داریم. اگر ΔE مثبت بود یعنی مقدار جعبی بیشتر از فعلی بوده و قطعاً
 انتخاب می شود. اگر ΔE منفی یا صفر بود با احتمال P آن را انتخاب می کند.



* **نوار صافه قبلی** در اول کار اجازه فضاها را بر آن را داریم ولی هر چه جلوتر می رویم احتمال خطای ما کمتر می شود

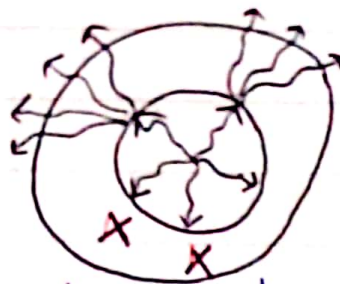
ایجاد میانی

۱- اجازه فرمایید روی عقب

۲- اجازه رفتن به عقب باید احتمال کم میزان فضا بستگی دارد

بیا گوییم از Local search ها روش های هستند به جای اینکه بیا مسیر به سمت هدف را دنبال کنند، مسیرهای مختلفی را دنبال می کنند

Local beam search



انتخاب بهترین

همه در ابتدا این مرحله را انجام می دهیم بعد از آنکه مرحله به یکدیگر اولاً می دهیم که مسیری به می روند خوب است یا نه. (مثلاً نوی نویه در باید دنبال آنست می نرویم چون اولاً با اونجا نرفتیم). او نهایی که به بن نسبت خورده می روند که بقیه این روش جستجوها معمولاً بر اساس جمعیت کاری کنند.

جمعیت اولیه به مثلاً ۱۰ نفر در هر مرحله ۴۰ جواب جدید که فکری بشیر خوب است انتخاب می کنیم که معنی است از همه جواب های قبلی باشه یا جوابی باشه که جدید است

برای بررسی اینکه ببینیم جواب ها خوب است یا نه، نیاز به تابع برازشی داریم

تابع برازشی نشان می دهد هر موقعیت چقدر خوب است و بر مبنای تابع هیوریستیک

که هر چه کمتر بود بهتر بود، هر چه کمتر بالا تر باشه، بهتر است.

روش الگوریتم و انتخاب از Local beam search استفاده می کنند

الگوریتم ها → انتخابی (محیطی)

مبتنی بر فرد یا جمعیت → SA

فرا انتخابی (مناجیورینگ)

بین مثال استاد برد ، من اسپویل کردم :
 الهام گرفته از طبیعت → الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک : طبیعت می تواند مسائل خود را حل کند . مثلا حقایق فرس صومالی را به قطب شمال منتقل می کنیم . در سال اول مقدار زیادی از آنها می میرند ولی آنهایی که باقی می ماندند قوی تر هستند . در اثر جهش و تنگی و تنگی های بعضی آنها صحنه است به فرس سفید تبدیل شوند که با صحنه سازگارتر است .

طبیعت مسائل خود را حل می کند اما برای اینکه ما بتوانیم از این استفاده کنیم باید بتوانیم مسائل خود را به شکل مسائلی که طبیعت حل می کند در بیاوریم . برای این کار باید تدوین جدید از مسائل ارائه می کنیم .

برای مثال مسئله ۴ وزیر

4				X
3				
2		X	X	
1	X			

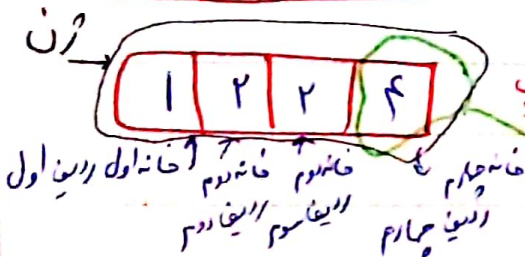
فضای فضا

این الگوریتم مبتنی بر جمعیت است .

Local beam search

یعنی باید یک جمعیت اولیه داشته باشیم

پس برای داشتن یک ژن ، پاپی و تنگ → فضای ژنوتایپ



کروموزوم

جمعیت اولیه = ۳



تابع بدزئینار روی جمعیت اولیه اعمال می کنیم که بدزئینار یک عدد انتخابی است و هر چه عدد بدزئینار باشد، وزن مناسب تر است.

تابع بدزئینار $\rightarrow 12$

وزن مناسب تر $\rightarrow 21$

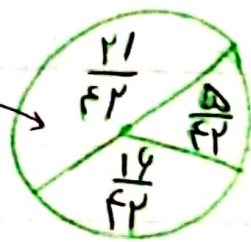
$\rightarrow 5$

الگوریتم های مبتنی بر جمعیت از تابع بدزئینار استفاده می کنند تا احتمال انتخاب را بالا ببرند. روش هایی برای انتخاب داریم

(Selection)

دستی از الگوریتم

مثالی تواند برای انتخاب از حرف درست استفاده کند



با احتمال $\frac{21}{42}$ در این ناحیه فرود می آید

$$جمع\ هر\ وزن = 12 + 21 + 5 = 42$$

بعد از انتخاب هر عملگر که بفهمیم می توانیم روی آن پیاده سازی کنیم

عملگر (تقاطع)

مقدار تابع بدزئینار

جمعیت اولیه: 4

مسئله 8 وزن

24 $\rightarrow 31\%$

23 $\rightarrow 29\%$

20 $\rightarrow 26\%$

11 $\rightarrow 14\%$

حرف تولید می شود

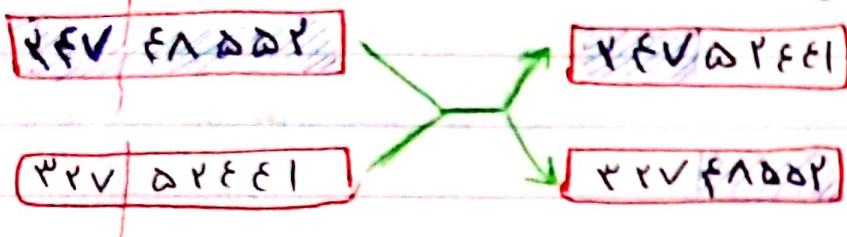
$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2! 6!} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$$

برای هیورستیک قبلاً جفت وزنه های که همبند در مینیمم حساب کردیم را اینجا برای بدزئینار جفت وزنه های که همبند در مینیمم حساب می کنیم. $28 = \frac{8 \times 7}{2}$ جفت وزنه داریم. اوشای

رومی زنند از ۲۸ کمری کنیم تا مقدار تابع برزنی بدست بیاید

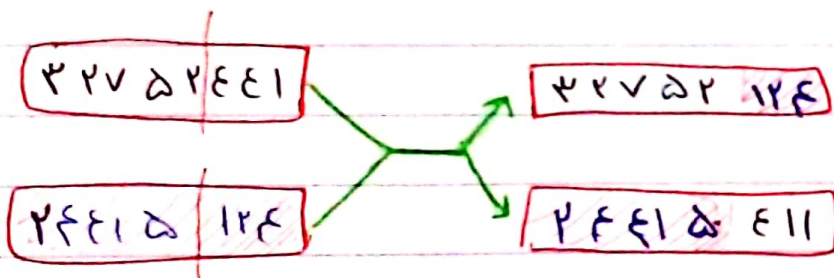
چرخه تولیدی: چرخه اول زن اول را با زن دوم ترکیب می کنند. برای ترکیب اوها از cross over یا تقاطع استفاده می کنند.

این نقطه به عنوان نقطه قطع به طور تصادفی انتخاب می کنیم و آن را از همون نقطه می شکلیم. مثلاً بین کروموزوم سوم و چهارم را انتخاب می کنند



۲ فرزندی برای تولیدی سورا اول این ۲ زن

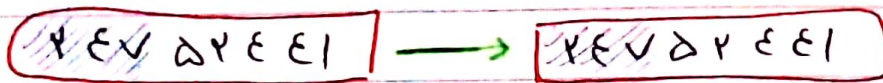
۳ کروموزوم از پدر و ۴ تا از مادرش گرفته و در ۳ کروموزوم از مادر و ۴ تا از پدرش گرفته



از ۴ زن اول و ۴ زن آخر املا دارد چرخه را دوباره نشه چون افتادنی با این بود و املا انتخاب نشد

چشمی:

ب طور تصادفی بعضی از کروموزوم ها انتخاب می شوند و کپی می کنند



چشمی یک جمعیت جدید را به ما می دهد



دوباره برای این کم زن جدید و تابع برزنی باید حساب کنیم. ممکنه از پدر و مادرشون



بهتر باشند و ممکنه بدتر باشند در مجموع و اون کم نایی که بهترین هست را انتخاب می کنیم



و چندین نسل که ادامه داره هم معمولاً ما به یک ماکسیمم محلی می رسانیم. اگر بارونش شروع مجدد حقایق و دوباره مسئله رو از اول حل کنیم، شاید به جواب اچاه برسیم

Year.

Month.

Date.

Subject

سوال این است که با این همه حرکت تصادفی، ممکن است به جواب برسیم؟ بله چون طبق تابع برآزش
عمل می‌کنیم و هر دفعه اثرش که بیشترین برآزش را دارد select می‌کنیم

این مسئله را بر الگوریتم‌های ژنتیک وجود دارد، مسئله نخبه‌گزینی است. اثر جمعیت به سمتی
برود که همه داده‌های ما را برای برآزش یکسان بمانند، و شد با ترکیب لونها چیز جدیدی به دست می‌آید

مثل تنوعیت از روابط در اقوام نزدیک
باید میر

جهش می‌آید به مسئله نخبه‌گزینی را حل کند